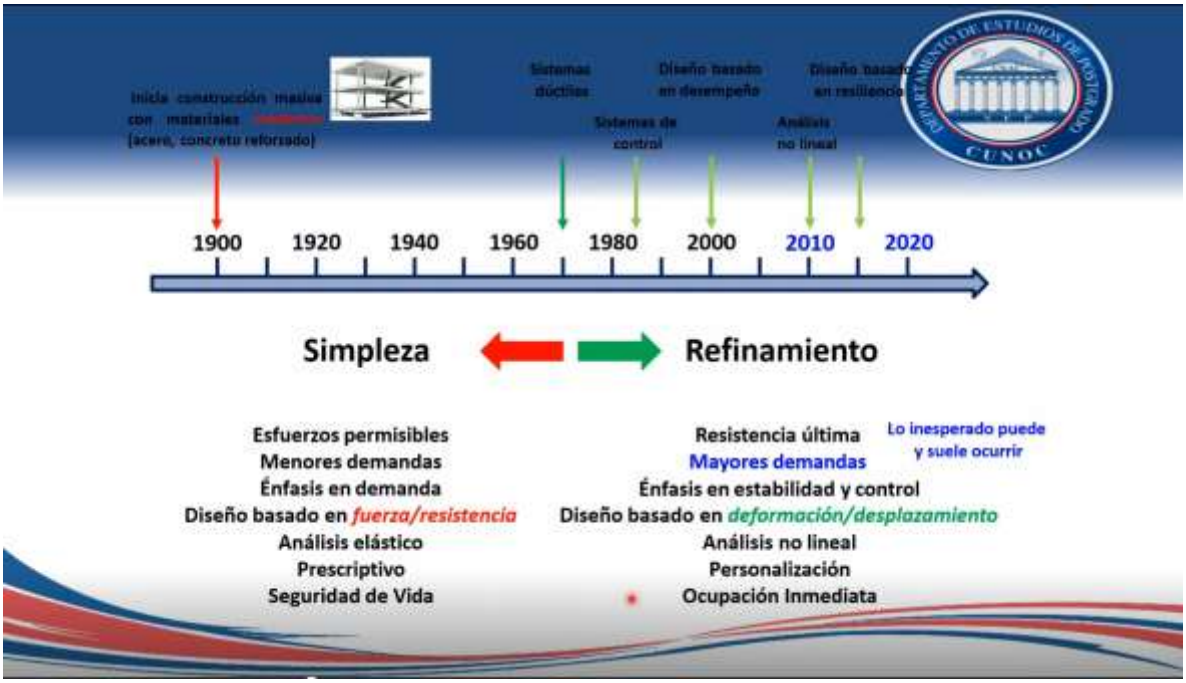
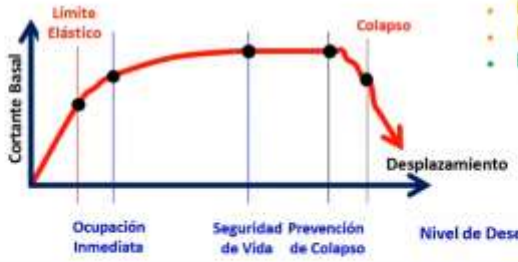


Cada vez más, los formatos de diseño por sismo dan la posibilidad de *establecer explícitamente el nivel de desempeño requerido* por el sistema estructural. Su transparencia permite hacer una *conexión directa entre las decisiones de diseño y sus consecuencias* en términos de la seguridad y desempeño del sistema estructural.

¡Para el sismo base de diseño!

Consecuencias aceptables ← **¡Mayor margen para acomodar lo inesperado!** → **Seguridad requerida**

- Rigidez y amortiguamiento
- Otras opciones de control
- Regularidad estructural

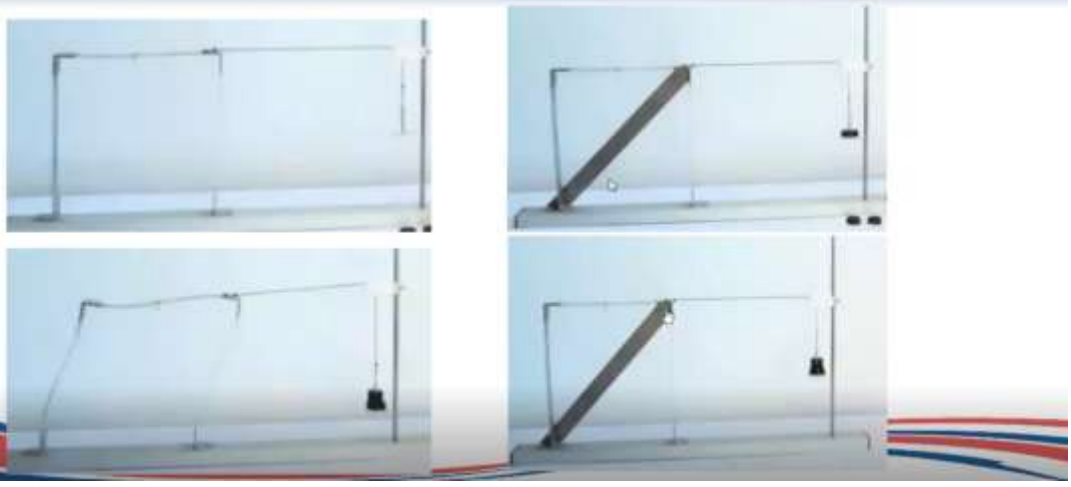


- Estabilidad local
- Integridad estructural
- Regularidad estructural

*Un sintonizador de masa (conocido como amortiguador de masa sintonizada o TMD) es un dispositivo mecánico formado por una gran masa, resortes y amortiguadores que se instala en estructuras altas para reducir las vibraciones causadas por sismos o vientos fuertes.

Dentro de este contexto, es importante entender que, en términos estructurales, hacer que una estructura soporte su peso es mucho más fácil que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales debidas a sismo. Por tanto, es necesario invertir *más cuidado y recursos* en la construcción de edificios resistentes a sismo.

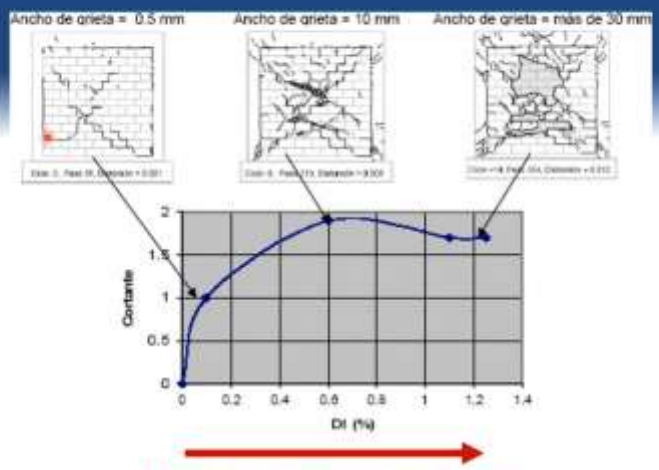
Existen *diferencias notables* en cuanto a la capacidad que tienen los diferentes sistemas estructurales para controlar su deformación lateral.



Además, es posible que los materiales estructurales se pierdan junto con los sistemas no estructurales y los contenidos durante sismos de alta intensidad.

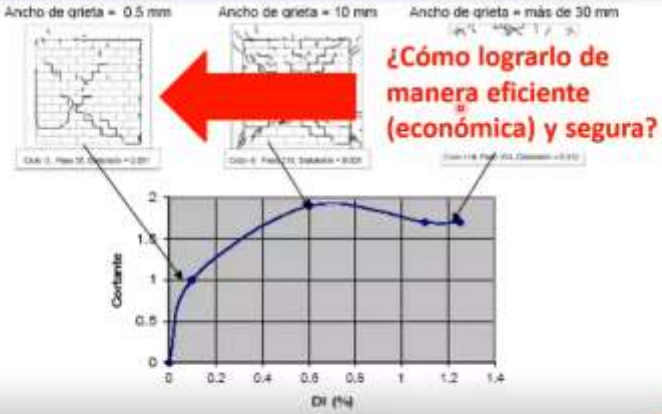
¿Por qué se pierden los recursos invertidos en una estructura sismorresistente? Porque se *dañan*.

El nivel de daño o de degradación que sufren los elementos estructurales, no estructurales y los contenidos depende de los valores del *desplazamiento lateral*, velocidad, aceleración. Un menor nivel de respuesta implica menor nivel de daño



A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural

La dificultad del diseño sísmico radica en controlar el desplazamiento lateral de la estructura.



¿Cómo lograrlo de manera eficiente (económica) y segura?

El uso de marcos resistentes a momento no es una solución eficiente para controlar la respuesta lateral de un edificio. A pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes esta estructurada con base en este sistema estructural.

10.4 CONCRETE MOMENT FRAMES

10.4.1 Types of Concrete Moment Frames Concrete moment frames are defined as elements composed primarily of horizontal framing components, such as beams and slabs, or both; vertical framing components, such as columns; and joints connecting horizontal and vertical framing components. To resist seismic forces, these elements act alone or in conjunction with shear walls, braced frames, or other elements.

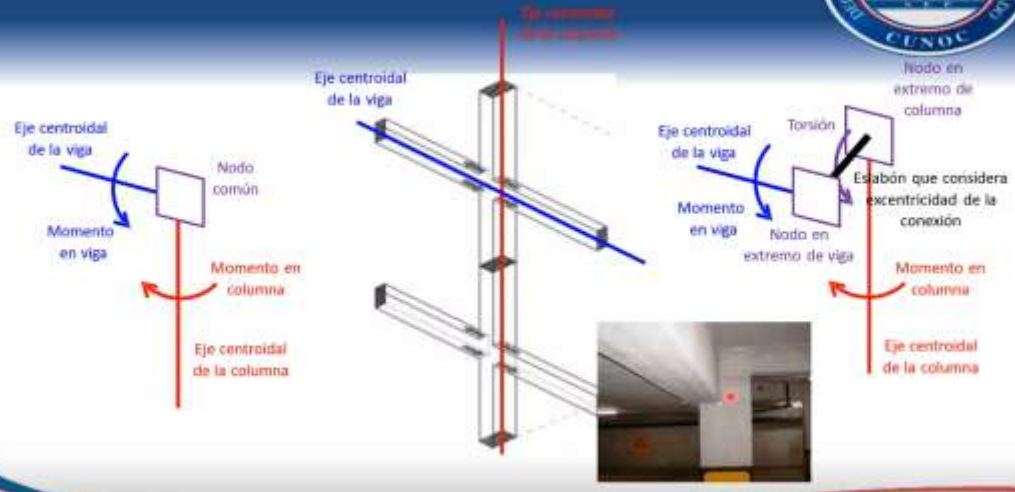
10.4.1.1 Reinforced Concrete Beam–Column Moment Frames Reinforced concrete beam–column moment frames, addressed in Section 10.4.2, are defined by the following conditions:

1. Framing components are beams with or without slabs, columns, and their connections;
2. Frames are of monolithic construction that provides for moment and shear transfer between beams and columns; and
3. Primary reinforcement in components contributing to seismic-force resistance is nonprestressed.

ASCE 41-13

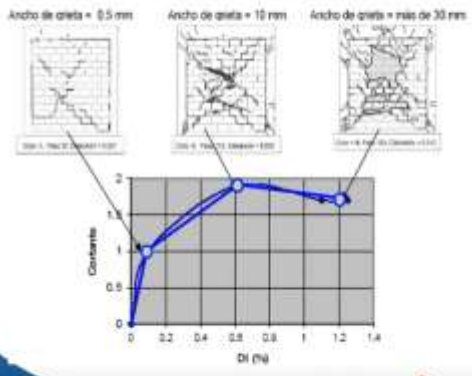
Analytical models representing a beam–column frame using line elements with properties concentrated at component centerlines shall be permitted. Where beam and column centerlines do not intersect, the eccentricity effects between framing centerlines shall be considered. Where the centerline of the narrower component falls within the middle third of the adjacent framing component measured transverse to the framing direction, this eccentricity need not be considered. Where larger eccentricities occur, the effect shall be represented either by reductions in effective stiffness, strength, and deformation capacity or by direct modeling of the eccentricity.

The beam–column joint in monolithic construction is the zone having horizontal dimensions equal to the column cross-sectional dimensions and vertical dimension equal to the beam depth. A



En un sistema estructural resistente a sismos, es posible que los materiales estructurales *se dañen* junto con los componentes no estructurales, instalaciones y contenidos, durante sismos de alta intensidad. Se invierte mucha atención en entender a que se debe el daño, porque *esto suele resultar en consecuencias inaceptables*.

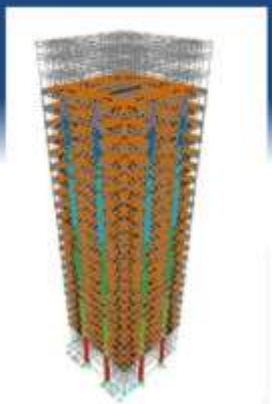
Los estudios experimentales aportan información valiosa en cuanto a *como mejorar* el comportamiento y estabilidad de los elemen y ensamblajes estructurales. Es necesario retroalimentarlos co información *levantada en campo*.



A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural



Además, es necesario llevar a cabo simulaciones numéricas que permitan entender las medidas que deben tomarse para *estabilizar el comportamiento global* de los sistemas estructurales resistentes a sismo.





Los estudios analíticos también *deben retroalimentarse continuamente* con evidencia de campo.





La información obtenida de simulaciones numéricas avanzadas y de investigaciones experimentales es complementaria.

Los estudios experimentales, analíticos y de campo aportan información valiosa en cuanto a *como mejorar* el comportamiento y estabilidad de los miembros, ensamblajes y sistemas estructurales, y cuales son *las mejores opciones para controlar* el daño por sismo.



1:07:46

Para pode definir el concepto de *vulnerabilidad* de los sistemas estructurales actuales, esta debe ser entendida como la susceptibilidad que tienen a sufrir daño y la dificultad a recuperarse del mismo, es necesario entender como hemos integrado históricamente nuestro conocimiento en función del objetivo principal del diseño sísmico.

AGIES

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA

NSE 1

GENERALIDADES, ADMINISTRACIÓN DE LAS NORMAS Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

1.1.1 El carácter obligatorio del conjunto de las normas de seguridad estructural (NSE) deviene del aval de la autoridad competente que las adopte. El aval podrá tener las excepciones que la autoridad competente explícitamente establezca. En lo que respecta a AGIES, todas o algunas de sus normas de seguridad estructural (NSE) vigentes podrán formar parte de requerimientos de agencias estatales o de reglamentos municipales de construcción. En adelante se referirá indistintamente a ellas como "estas normas".

Comentario 1.1.1
En Guatemala se ha adoptado el esquema que una o varias autoridades competentes adopten propuestas normativas de entidades gremiales o académicas que las pongan en disponibilidad. Las propuestas normativas son dinámicas y evolucionan constantemente; es más eficiente cuando es la entidad gremial o académica la que mantiene las propuestas actualizadas en lugar de la autoridad competente misma; para ello es necesario que la autoridad competente incorpore la flexibilidad de actualizaciones y/o modificaciones.

1.3.3 La tecnología actual no puede garantizar una condición de vulnerabilidad nula. Siempre existe la probabilidad de que la estructura y elementos no estructurales sufran daño por cargas, especialmente bajo las acciones de eventos naturales como sismo o viento, o solicitaciones en exceso de las cargas ocupacionales consideradas por las normas. La responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a lo requerido por las normas.

Comentario 1.3.3
La probabilidad aceptable de que ocurra un resultado depende de las consecuencias del evento asociado. Si el evento conduciría riesgo a la vida, las tasas anuales de ocurrencias no deberían ser mayores que 1 en 2500 (esto coincide con la definición del "sismo extremo" en el Capítulo 4 de la NSE 2). Si el evento no involucra riesgos a la vida pero únicamente riesgos económicos o operativos significativos, los criterios actuales asignan tasas anuales de ocurrencia de 1 en 1000 para obras especiales y de 1 en 500 para obras ordinarias. Tratándose de garantizar de "ningún daño" ante eventos naturales, la tecnología estructural actual no puede, en general, ofrecer tasas anuales de ocurrencia menores de 1 en 50.

1.4 — Objetivos

1.4.1 Los objetivos primarios de estas normas son:

(a) Proteger la vida y la integridad física de las personas que usan u ocupan edificaciones o estructuras;

(b) Proveer un mínimo de calidad estructural que preserve la integridad de la obra sujeta a solicitaciones de cargas permanentes y cargas frecuentes;

(c) Proveer protección razonable contra daños directos e indirectos causados por amenazas naturales.

Readecuación Estrucutual-20260829_171418-Grabación de la reunión

29 de agosto de 2026, 11:14p.m.

2 h 42 min 50 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:13

Muy buena tarde para todos.

Sí.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 0:17

La tarde dije.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19

Buena tarde, vamos a.

Vamos a dar inicio por favor al curso de rehabilitación y readecuación estructural de la maestría de ingeniería Estructural y sismo resistente. Soy 29/08/2026. Vamos a ver, por favor, antes de iniciar con.

Con nuestra sesión del día de hoy nos nos nos pidieron favor, nos enviaron un correo en el que nos solicitaron que pudiéramos hacerles.

Pedirles que.

Puedan tomar en cuenta su asignación del curso en la plataforma o en.

Creo que ahora se pueden asignar por la plataforma, hay un hay una aplicación para teléfono, hay como 3 formas de poder asignarse entonces para que puedan tener en cuenta las asignaciones, porque en función de los estudiantes que estén asignados, entonces van a.

Habilitar el.

La parte para poder compartir información en la plataforma, entonces, por favor, para que tengan en cuenta que si no están asignados, entonces no se les va a poder compartir información.

Entonces ya da la información, vamos a también les quiero pedir un favor.

En principalmente con el tema del.

Del horario del curso vamos a para que lo tengan en cuenta y no corramos todos. vamos a estar iniciando las sesiones regularmente entre 5 y 10 y 5 y cuarto entonces

para que para aparecer tal vez que no vamos a dar alguna sesión o algo entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de de conectarnos para que unos minutitos Al inicio para poder iniciar entonces.
¿Estamos ahí, hoy vamos a dar entonces?
Inicio, solo denme chance aquí que se grabó esto acá, no está avanzando la diapositiva, entonces.
Estamos ahí, yo creo que si él me pudiera confirmar ahí si se está viendo otra diapositiva.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:48
Sigue adelante.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:49
Muchas gracias. Veamos, pues entonces, como el curso, como el nombre, el curso lo indica, definimos la parte de rehabilitación y readecuación estructural. Entonces el curso básicamente está.
Definido para que podamos nosotros.
Pensar o.
Por readecuar definitivamente estructuras que ya existen y que ya fueron creadas, que fueron diseñadas, que fueron analizadas.
Con algunas tecnologías anteriores o probablemente muchas sin tener en cuenta procesos meramente ingenieriles, digamos, sino que más desde el punto de vista empírico, entonces necesitamos.
En primer lugar.
Definir esa parte que no es la rehabilitación y rehabilitación, no va bajo el enfoque de procesos de construcción nueva, sino que entonces es hacia la parte de poder enfocarnos en estructuras que ya fueron concebidas.
Y como de los diferentes sistemas estructurales.
vamos a enfocarnos en el sistema ellos mayormente se encuentra definido o qué más vamos a encontrar en nuestras estructuras y es el sistema tipo Marcos
Para hacer la adecuación y rehabilitación desde el punto de este de mapostería, entonces existen algunos otros métodos y vamos a enfocarnos en esta parte aquí nos vemos presente.
Definimos eso porque dice.
Si vamos a trabajar con lo que tiene que ver con estructuras antiguas, entonces

también tenemos que ir como que.
Entendiendo o definiendo.
Esa primera parte que es un poco de hacer historia como para que nosotros podamos empatar.
Las estructuras con lo que con el objetivo principal del curso, entonces tenemos acá como una línea de tiempo.
Que nos puede servir y que nos puede dar una idea más o menos de qué es lo que nosotros tratamos de concebir, entonces dice antes.
Del año 1900, de 1900 para atrás.
Entonces tenía la característica de que digamos o se tenía o se tiene definida un poco de menos información referente a los sistemas que trabajamos actualmente.
Entonces dice que a partir del año 1900 inicia la construcción masiva, dice con materiales.
modernos como Define acá acero y concreto reforzado entonces no es el hecho de que de 1900 para atrás no existía concreto o no existía acero sino que cuando se define esa modernidad de de los materiales es básicamente
Porque a partir del año 1900 aproximadamente, entonces hubo un boom, digamos, en el la parte de la fabricación masiva de estos materiales. Entonces ya se industrializó más la parte del acero y del concreto. ¿Entonces, cómo había?
Digamos.
Industrialmente se tenía más, se empezó a tener más capacidad de obtener los materiales, entonces eso daba.
Dame herramientas.
Para poder.
hacer construcciones de un tipo diferente a las que se construían anteriormente porque se tenía más limitaciones en el tema de conseguir de forma masiva si lo podemos de esa manera el acero y el concreto Entonces las estructuras anteriores a 1900 digamos que
Tenían otras otros sistemas por esa característica que como era más difícil conseguir de forma industrial relación concreto, entonces se definían algunas otras condiciones. Entonces a partir de 1900 se empieza esa parte construcción masiva se define.
De estructuras tipo marcos, entonces.
Se tiene una característica que las estructuras se empiezan a definir a partir de que.
Los países, digamos, más industrializados en ese entonces.

tenían el acceso directo a esos materiales, háblese de Alemania, Francia, Inglaterra o la costa este de los Estados Unidos, por ejemplo, entonces tienen más acceso a esa industria y entonces perdón
Empiezan bajo la construcción de estructuras.
Y como se conciben como marcos, sí, versus las construcciones anteriores a ellas, entonces empiezan a vamos a para que el puntero es porque se me desaparece, empiezan a.
Hacerse de forma masiva.
Pero la característica, digamos, y si nosotros vemos un poco, esos países industrializados tenían una, digamos.
Una característica que es la baja.
Ocurrencia sísmica que podría existir y entonces empiezan a producir este tipo de edificaciones, no solo que no solamente tenían.
Unas alturas o más grandes podían concebirse vanos mucho más grandes. Entonces se podrían definir mejores fachadas y estructuras que podrían concebir mayores espacios, mayores luces.
¿Pero cómo entonces todo lo que?
Aparece en algún momento, si se tiene por condición natural del humano, entonces se vio que digamos los arquitectos o los ingenieros de esta época entonces empezaron a ver que en estos países empezaron a existir este tipo de estructura.
Y entonces empezaron a replicar por todo el mundo, se empezaron a replicar en todos los países.
Pero únicamente entonces, como los edificios fueron apareciendo, digamos, sino que debemos ver así como que fueron apareciendo de la nada, no había control ni nada, entonces se empezaron a replicar.
Básicamente, como digamos en nuestro medio, si nosotros vemos, se replican muchas veces casas, que replican edificios. Alguien dice, por ejemplo, desde el empirismo, un maestro de obra, un albañil, dice, yo ahí hice, trabajé con un ingeniero y hice un edificio, hice una casa.
Con tales características, y entonces ya vi cómo se hace y lo empezamos a replicar.
Básicamente, ese pensamiento se tuvo acá, entonces decía, yo lo vi como están instructurados esos edificios en estos países y entonces empecemos a estructurarlos a nuestro entorno.
Pero entonces empezaron a suceder fenómenos tales como los eventos sísmicos definitivamente, y entonces se empezaron a dar problemas, o sea, los edificios

empezaron a mostrar problemas.
Principalmente, si hay una parte que tenemos que tener en cuenta que los sismos, digamos que actualmente nosotros podemos tener cierto control en el comportamiento sísmico, pero hay una parte que es la que más nos da problemas y es en la que más nos enfocamos.
Es en la.
la componente horizontal de los sismos y porque al final esa componente horizontal es la componente que va a tratar de desplazar a nuestros edificios y es la que termina provocando mayores problemas porque genera mayores deformaciones entonces
Y se vino desde el 1900 aproximadamente al año 1970.
Que se empezaron a replicar estas estructuras, pero entonces volvemos a repetir, empezaron a ocurrir estos problemas en ciertos países. entonces.
Había una ocurrencia sísmica.
Y el principal problema era entonces que muchas de las edificaciones llegaban al desplome total que no cumplían o no estaban concebidas.
Para soportar esas deformaciones que generaban los sismos que no tenían esos países que empezaron a implementar.
Entonces durante todo ese proceso.
Se fue estudiando por qué razón fallaban las estructuras y entonces, al final, a partir del año 1970, se empieza a definir qué.
Las estructuras presentan problemas de rigidez.
Y entonces empieza a pensar en cómo poder introducir.
Dentro de las estructuras que para ese entonces digamos que las que surgen a partir del año 1970 en adelante pudieran tener unas características más dúctiles, entonces empiezan a surgir ciertas características dentro de los normativos que empiezan a introducir el concepto de ductilidad.
Pero entonces se va definiendo y se introduce la utilidad.
Se reduce la parte en la que teníamos por acá que estructuras acá en había un sismo severo en algunos países y la estructura colapsaba completamente.
Entonces, a partir de que se definen los sistemas dúctiles, empezamos a ver que las estructuras ya no colapsan completamente, pero siguen entonces mostrando ciertas deficiencias. Entonces, cuando nosotros definimos, digamos que si tuviéramos que enfocarnos en una estructura,
Anterior al año 1960, por ejemplo, entre el 900 y 960, tendríamos que definir que

esas estructuras entonces fueron concebidas principalmente.
bajo el argumento de la resistencia de sus materiales solo había un enfoque en cuanto a la resistencia que pudieran tener esos materiales a partir del año 1970 Entonces se introduce el concepto de ductilidad Entonces nosotros ya podemos en esa línea de tiempo dentro de la reestructuración estructura
Definir entonces que podríamos.
Creer, digamos.
Y la estructura fue diseñada en su tiempo siguiendo sistemas dúctiles.
A veces tenemos entonces y concebimos también el hecho de definir.
¿Pero será que la estructura fue?
Hecho bajo algún normativo o fue realizada de forma empírica.
Veamos entonces dentro del empirismo que mencionábamos al inicio, que puede estar presente en las estructuras en nuestro medio, digamos que dentro de ese empirismo.
Hay cierta parte de elementos.
¿Están normados? ¿Por qué razón? Porque volvemos a repetir.
Que lo que se replica es probablemente una estructura que fue diseñada, que fue analizada bajo los normativos actuales. Entonces alguien consiguió y lo hizo bajo los normativos actuales y entonces el que lo replica.
está teniendo en cuenta entonces ciertas condiciones de ese normativo Entonces aunque fueran creadas bajo un empirismo digamos nosotros podríamos definir que las estructuras a partir de acá Entonces al menos cumplían con las características mínimas que definían esos sistemas dúctiles entonces las estructuras seguían presentando
Ciertos inconvenientes, entonces a partir de el año 1900 aproximadamente, ya se empiezan a definir algunos sistemas de control dentro de esas estructuras que pudieran entonces reducir ese.
Principalmente las fallas estructurales y así en esa línea de tiempo entonces dice a partir del año 2000 aproximadamente y empezamos a definir algo que vemos y que escuchamos mucho actualmente, que es el diseño basado en desempeño.
Repeat.
En el 2010, entonces empiezan a aparecer los análisis no lineales.
Y del 2015 en adelante empezamos a escuchar y a definir diseños basados en resiliencia. De qué manera entonces nos podemos ir adaptando cada vez más a las estructuras. Entonces hacemos mención en esta parte, en esta línea de tiempo, que

dijimos que es muy importante saber y entender que nosotros.
Entonces vamos a estar tratando.
La rehabilitación de estructuras que ya existen, que tomamos a ir. Si nosotros vamos a hacer una estructura desde cero, entonces nosotros entendemos que vamos a ir y vamos a tomar el último normativo que está vigente y a partir de ahí vamos a seguir las reglas del juego de ese normativo.
¿Que ese normativo? Entonces lo que está haciendo es tomando las fallas que tuvo. Esta línea de tiempo, las fallas que hubieron en esta línea de tiempo. Entonces cada normativo va tomando las fallas anteriores y va tratando de definir mejoras a partir de el avance tecnológico a partir de el avance de la investigación. Entonces es muy probable que lo que nosotros hagamos el día de hoy si nosotros hacemos una estructura.
El día de hoy que dentro de algunos años o el año que viene y probablemente alguien va a venir y va a decir eso que hicimos actualmente no es tan correcto. Deberíamos de modificar y entonces por eso se van creando las diferentes actualizaciones y nosotros solo tenemos que entender por eso.
Antes de empezar un proceso de rehabilitación, dice, nosotros deberíamos al menos de tener una idea de , aunque no se tenga información tan exacta, en qué fecha fue construido, digamos con que nosotros tengamos la idea de que fue construido en tal año, nosotros podemos entonces tratar de ir. y.
Ver el normativo bajo el cual probablemente fue regida nuestra estructura y a partir de ahí poder obtener información como para poder nosotros saber con qué nos enfrentamos y de qué manera nosotros podemos intervenir esa estructura para darle. Entonces el objetivo principal es tratar.
De que la estructura que tenemos, que definitivamente sabemos que tiene muchas debilidades, tratar de llevarla, dice, inclusive pensar.
En tratar de dejarla mejor que si la estuviéramos construyendo actualmente, sí, entonces, pero para ello tenemos que saber cómo fue concebida, al menos tener una idea muy general de cómo fue concebida, porque también hay ocasiones en las que si nosotros aplicáramos una mala técnica.
Para readecuar o reestructurar una estructura existente, pudiéramos, en lugar de hacerle un bien, perjudicarla más, entonces hacia allí va más o menos lo que nosotros tratamos de definir.
Entonces dicen, a partir de que se define, digamos que como nuestro punto de quiebre en toda esta parte estructural estaba regida por el sistema dúctico, a partir

de que se definió la ductilidad, entonces nosotros definimos antes de nuestras estructuras.
carecían de ductilidad, luego de entonces nuestras estructuras fuimos, introdujimos la parte de ductilidad y la vamos mejorando con el paso del tiempo.
Deme un segundito ahorita.
Entonces, vamos, pues a partir de ahí.
Hemos definido básicamente que si vamos dándonos cuenta, dice, cada 1015 años más o menos hay una evolución en esa parte de los conceptos estructurales.
Entonces dijimos vamos de aquí para atrás hacia la izquierda, la parte dice, tenemos una simpleza porque los procesos eran.
Definida Definitivamente eran simples y vamos a hacer mención acá entonces de una vez que dentro de las diapositivas, a partir de acá, digamos como si observamos como que existe un código de colores en lo que estamos haciendo, entonces lo que viene acá hacia atrás.
Define que estamos en una línea roja, digamos, porque tenemos estructuras que corren muchos más peligros y a partir de acá a la derecha de la introducción del sistema ductil. Entonces como que tenemos, dice, aquí tenemos estructuras muy simples, aquí tenemos estructuras que ya fueron refinadas, digamos, dentro de sus procesos estructurales.
Entonces van a ir apareciendo muchos.
Algunos conceptos dentro de las diferentes diapositivas que vamos a ir mostrando más adelante, que van a estar resaltadas con algunos colores, entonces porque hacen referencia básicamente a la parte de la simpleza que se contaba en ese entonces o al refinamiento que se ha podido ir teniendo.
Entonces, a partir de ahí, dicen desde la simpleza, si lo vemos de esa manera, entonces empezamos a definir.
Y.
La base, digamos, de los criterios de diseño y construcción.
Iban hacia la parte de definir o determinar esfuerzos permisibles y esos esfuerzos permisibles entonces también definían que nosotros teníamos menores demandas.
Entonces vamos a vamos a ir viendo básicamente, dice el énfasis en demanda, había un diseño basado en fuerza resistencia.
Todo definido bajo un análisis elástico, prescriptivo y el objetivo principal, el de la seguridad de vida.
No, entonces aquí veníamos y nosotros definíamos hacia los esfuerzos permisibles y

ver qué tanto.
Digamos, la estructura podía demandar y a partir de ahí nosotros saber cómo o tratar de definir cómo podríamos oponernos a las deformaciones a través del esfuerzo que podía tener nuestro material.
Pero luego, dice entonces, del esfuerzo permisible que venía de la simpleza, nos pasamos a la parte del refinamiento a trabajar con resistencias últimas. Entonces fuimos entendiendo de mejor manera el comportamiento de los materiales de forma individual y luego estos materiales de forma individual.
En conjunto, entonces, al entender que el material lo podemos llevar un poco más allá.
De su esfuerzo permisible, sí, entonces ganamos hacia esa resistencia última.
Entonces dice a partir de esta condición, como tenemos esfuerzos permisibles, entonces podemos nosotros definir.
Es decir, yo no voy a no puedo permitir que mi estructura, digamos, se deforme más allá, solo por poner un ejemplo, que mi marco se deforme más allá de 2 cm.
Y entonces teníamos, dice, menores demandas, porque la estructura asumíamos también que como no tenemos tanto conocimiento.
del comportamiento sísmico entonces nosotros a partir de acá el el estudio sísmico era muy limitado o casi nulo y por eso dijimos que empezaron a existir esas estructuras en países con bajo nivel sísmico o probablemente
Nulo a nivel sísmico, entonces el estudio no era importante.
Creíamos o se creía en ese entonces que las demandas.
Que iban a ir a nuestra estructura eran menores, ni siquiera se consideraba la parte sísmica. Probablemente habían consideraciones más desde la parte de que la estructura pudiera soportar sus propias cargas y sus propios pesos. Entonces más el enfoque iba hacia la determinación.
De sus propias cargas y no tanto hacia la determinación de la parte sísmica.
Entonces, como se fue conociendo y cada vez se fue definiendo de mejor manera.
Esa parte sísmica, entonces fuimos entendiendo que la estructura entonces estaba.
Es si se podría estar a expensas de mayores demandas, entonces fuimos viendo cómo la llevábamos a partir de eso.
A esta parte que está acá, entender que nuestras estructuras se tenían que deformar un poco más y aparece acá una parte que define y que dice que entonces tenemos que entender.
que lo inesperado que nosotros hasta el momento venimos y definimos que hay por

ejemplo para para ver esta parte de lo inesperado puede y suele ocurrir es el hecho de que por ejemplo nuestros normativos ahora nosotros tenemos un sismo de diseño
Y que muchas veces decidimos vamos a colocar el sismo de diseño, pero hay que empezar a bajarle a ese sismo de diseño, principalmente por el hecho de que si nosotros podemos bajarle un poco al sismo de diseño, vamos a tener de la mano.
La parte de seguridad, pero también la parte económica.
Y decimos, pero está ahí y nunca ha ocurrido y probablemente no vaya a ocurrir esa parte, pero entonces dice, lo inesperado puede y suele ocurrir, entonces tener en cuenta.
Que las mayores demandas fueron llegando también porque fuimos entendiendo que aquí teníamos un nivel, pero luego los niveles iban incrementando porque se fue estudiando cada vez más esa parte de la sismología, entonces nos fue dando más información, inclusive nos sigue dando más información y si vemos últimamente.
Las noticias, nosotros vemos que.
Muchos países que probablemente no nunca o tenían muy baja ocurrencia sísmica.
fueron afectados por grandes terremotos y que los lugares donde han habido sismos de una magnitud considerable, entonces las magnitudes van incrementando y entonces definitivamente hay que empezar ahora a estudiar esos fenómenos porque cada vez está temblando mucho más fuerte.
Y entonces eso va a ser otra vez que a partir de acá en adelante entonces haya que hacer ciertas modificaciones. Y eso es lo que dijimos que en promedio cada 15 años se se definen condiciones nuevas y entonces van habiendo y entendiendo cada vez vamos entendiendo que hay mayores demandas.
A nuestras estructuras y eso nos permite entonces otra vez un proceso de refinamiento.
Entonces, en las estructuras anteriores, dice, teníamos algo que se llamaba un énfasis en la demanda.
Entonces dice mucho el enfoque estaba basado en la resistencia, entonces digamos la idea principal en las estructuras anteriores al 1970.
Era entender que la estructura dice que entre más resistencia lateral tuviera, entonces mejor iba a funcionar, entonces esa mayor resistencia.
Era básicamente, digamos, tener estructuras que tuvieran elementos mucho más rígidos, elementos mucho más grandes que pudieran oponerse a las demandas que en ese entonces se podía creer, se podía definir.

Y entonces dice ese énfasis de demanda, lo fuimos.
Cambiando y lo fuimos puliendo hasta tener básicamente la base de lo que tienen nuestros dormativos actualmente es un énfasis en estabilidad y control. Sí, se dice básicamente se fue controlando el desplazamiento.
Entendiendo o definiendo el tema de la ductilidad, por eso es que la ductilidad es como que nuestro punto de.
De quiebre entre la simpleza y el refinamiento.
Entonces como el énfasis en demanda se tenía definido y se creía entonces que la resistencia de los elementos era lo más importante entonces por eso el diseño es basado en fuerza resistencia decíamos por ejemplo ahí directamente ley del minuto si le aplico una fuerza debería de ver que mi elemento
Entonces resista esa fuerza que le estoy aplicando y que me de la componente con la misma magnitud, pero en sentido contrario, entonces básicamente.
Y de Newton, si yo empujo me debería de empujar con la misma capacidad, únicamente fuerza, resistencia. Entonces dice los códigos sísmicos consideraban que todas las estructuras y los sistemas se comportaban igual.
Entonces, básicamente se decía si yo voy a tener un edificio de Marcos, por ejemplo. Como la fuerza que va a actuar es la misma, no importaba si entonces mi edificio fuera a ser de marcos, de mampostería, de madera, de acero, que eran muy pocos definitivamente, pero no importaba la estructura, la tipología estructural que pudiera tener.
Mi edificación, enfoque era, todas van a trabajar a partir de oponerse a la resistencia. Sí, lo único que tengo que hacer es ver cómo, perdón, cómo me pongo a esa fuerza, que la resistencia que tenga la estructura sea capaz de.
Trabajar para oponerse a esa fuerza que lo adquiere de forma. Entonces se crea todos los edificios, todos los sistemas estructurales se comportan de la misma manera.
Entonces luego se pasa y se va viendo que de este diseño basado en fuerza resistencia nos pasamos a un diseño basado en deformación.
Desplazamiento.
Entonces ya se fue entendiendo que no todas las estructuras.
Se desplazan de la misma manera.
que no todas las estructuras se deforman igual que probablemente el desplazamiento de un sistema estructural si tenemos mucho desplazamiento pueda provocarle poca deformación pero que hay sistemas estructurales que aunque su

desplazamiento sea muy pequeño su deformación va a ser muy grande
Y que va a depender de cómo está estructurado todo nuestro sistema y que los materiales y toda esta parte. Entonces por eso ahora ya no nos enfocamos únicamente en oponernos a la fuerza, sino que entender entonces que cada edificio que cada sistema estructural se deforma de una manera y entonces que se generan esas deformaciones.
generan desplazamientos entonces nuestro enfoque de deductilidad es aceptar que nuestra estructura se puede deformar y que esa deformación genera desplazamientos porque lo que se tenía definido acá Entonces se va a definir que nuestra estructura no debería de deformarse lateralmente Y entonces eso lo que hacía era cuando nuestra estructura trataba de deformarse
Había un colapso total porque entonces se pasaba de la resistencia que podía llevar nuestra estructura y no íbamos más allá de conservar entonces las deformaciones.
Entonces aquí tratamos, dice, es prescribir lo que podía pasar, es como.
Cuando vamos, como dice, es hay una medicina que tiene prescrita, entonces es definir, mire, esto debería de tomarse esto o lo que hacemos muchas veces.
Vemos un anuncio en la televisión, dice, debería de empezar a tomarse eso para evitar que pueda sufrir problemas de salud de tal cosa más adelante. Entonces nos estamos prescribiendo y diciendo, mire, usted debería de tomarse estas vitaminas y así no se va a enfermar de tal situación.
Pero no estamos seguros, dice. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos regularmente.
Y eso básicamente en función de un mal que podamos presentar Entonces no vamos a tomar la misma aspirina digamos para curar un dolor de cabeza o porque tenemos problemas de hipertensión o porque tenemos problemas en la sangre o porque tenemos problemas acá cualquier cosa Entonces no podemos
Venir y definir, voy a hacer lo mismo que tomé la vez pasada, lo voy a seguir tomando o porque tengo un compañero que le dolía la cabeza y tomó tal cosa. Se le quitó, yo voy a hacer lo mismo. Entonces es básicamente esa parte de.
Aquí se trataba de prescribir en función únicamente de las fuerzas que pudieran actuar y a partir de ahí oponerse, pero aquí entonces es más personalizado, porque entonces dependiendo del sistema estructural de los materiales con los que se pueda concebir, entonces se va.
Y mejorando el tal.
¿Y entonces el objetivo principal?

acá era básicamente la seguridad de vida entender entonces que en el año 1900 se conseguían las estructuras y y y en el lapso que estaba por acá al inicio por por eso repetimos la importancia de esta línea de tiempo de voces al inicio se construyeron Y no temblaba, se pasaron esas estructuras a un país donde ya temblaba, digamos, en un lapso de tiempo por acá y empezó a temblar y la estructura entonces. Colapsaba completamente y eso generaba entonces que las personas que habitaban entonces.
Pudieran inclusive hasta llegar a.
porque todos quedaron soterrados dentro de la estructura y entonces todo lo que se trabajaba de 1900 a 1970, digamos en este lapso de tiempo, fue mejorando en función de qué podemos hacer para que la estructura no se caiga.
La que se echa a perder toda la estructura, probablemente, pero que no se caiga.
Entonces el objetivo principal era, no importa.
Y ya no se puede usar nunca más la estructura, pero que le dé chance a todas las personas que están habitándola a salir de ahí, aunque después ya no sirven. Entonces acá nos pasamos de esa seguridad de vida y decimos, no podemos nosotros también que la parte principal, que la esencia de todo lo que hacemos es correcto.
Es salvaguardar la vida de los habitantes, pero que no podemos limitarnos a solamente hacer que todos quedemos vivos.
Y no importa lo que pase con la estructura, sino que entonces tenemos que también migrar, digamos, y eso es lo que hace el refinamiento de todo lo que hacemos a una ocupación inmediata. Sí, el hecho de definir.
Pasó el sismo.
Para el que nosotros diseñamos pasó el sismo de diseño, vamos.
Hacemos una inspección, entonces podemos decretar, podemos regresar otra vez a ocupar la estructura y no decirle, mire, pasó el sismo, aquí no le pasó nada a nadie, pero a la estructura hay que demolerla. Sí, piense mejor ahí hacer la estructura.
Entonces, básicamente vamos a definir, digamos, si nosotros tenemos un poco en el énfasis que tenemos acá.
Y vemos lo que está pasando, dice si nosotros vamos entendiendo que nosotros tenemos que reforzar una estructura, entonces.
Si me pidieran, mire, fíjese que, por ejemplo, hay una iglesia, hay un teatro. hay un.
Hay una vivienda histórica ahí que necesitamos conservarla.
Entonces, la esencia del curso, digamos la esencia, el objetivo principal, si lo vemos, toda la esencia del curso no va a radicar en nosotros tratar de llegar.

Y aportarle resistencia a esa estructura.
¿Y por qué razón no la vamos a aportar resistencia? Porque dice si somos conscientes. Todo lo que ha venido desde que se empezó a generar de forma masiva el tipo de estructuras es que trabaja como fuerza resistencia. Eso quiere decir que las estructuras entonces tienen la suficiente resistencia.
Para soportar las fuerzas.
Pero que cuando pasa la fuerza para la que fue descrita y la estructura trata de deformarse, entonces la estructura empieza a colapsar porque no tiene ninguna capacidad de deformación, tiene la capacidad de soportar fuerza, pero al mínimo. Intento de deformarse y que esa deformación la da el desplazamiento, entonces la estructura va a empezar a presentar fallas. Entonces no ganamos nada nosotros con incrementarle resistencia. Sí, entonces porque así fueron concebidas originalmente.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es.
Si sabemos que las estructuras están creadas básicamente fundamentalmente bajo el concepto de la resistencia, tenemos que ir y nuestro enfoque tiene que ir hacia la implementación o hacia el aporte, hacia la estructura de flexibilidad.
Y de esa manera, entonces, cuando le aportemos flexibilidad, podemos tener un control correcto de las deformaciones y los desplazamientos.
Y entonces definimos acá otra vez.
Y una parte acá que por eso decimos van a ver aparecer ciertos colores, dice cada vez más los formatos de diseño, dice por sismo, dan la posibilidad de establecer explícitamente el nivel de desempeño requerido por el sistema estructural.
Su transparencia permite hacer una conexión directa entre las decisiones de diseño y sus consecuencias en términos de la seguridad y desempeño del sistema estructural.
Entonces, que básicamente lo que está definiendo, porque cada vez que nosotros vamos y definimos y se crean actualizaciones a los formatos de diseño, a los normativos de diseño, por eso hice ahí.
Close.
dan una idea mejor nos abren la mente digamos nos permiten ver un panorama más amplio en el que nosotros de forma clara por eso dice ahí de forma explícita no dentro ya no tenemos que ir tanto dentro de el normativo y meternos tan a profundidad normativo sino que ya nosotros explícitamente ya fuera de podemos
Casi que predecir.
Cierto nivel de desempeño requerido y eso es lo que define ahí. Entonces por eso hay una conexión directa entre la decisión de qué es lo que vamos a diseñar y las

consecuencias que podemos tener. Anteriormente solo decíamos, ahí está la fuerza y no sabíamos qué podía pasar más adelante, pero entonces ahora nosotros tenemos muchas más.
Mientras para poder decidir antes de inclusive antes de perder mucho tiempo en hacer nuestros análisis, nuestros diseños bajo un comportamiento de una estructura nueva, podemos tomar ciertas decisiones de el diseño que podamos tener. ¿Para qué? Para poder entonces saber qué consecuencias puede llevar.
Nuestra estructura y como refiere acá esto en términos de la seguridad y el desempeño total de nuestra estructura.
Entonces veamos pues que a partir de acá se crea la siguiente condición, digamos, si lo vemos de esa manera.
Y si tenemos para el sismo base.
Bajo una estructura nueva, digamos, si nosotros vemos una estructura nueva.
Como básicamente nosotros concebimos esa estructura nueva, entonces tenemos un mayor margen para acomodar lo inesperado. Si nosotros entonces a partir de ahí ya podemos acomodar de mejor manera lo que no sabemos que va a pasar, si seguimos teniendo esa incertidumbre y toda la vida la vamos a tener porque.
Lo mencionaba anteriormente, aunque nosotros creíamos que por recurrencia de sismos, a cada cierto tiempo puede ocurrir un sismo con las mismas características que el sismo que ocurrió hace tantos años.
Pero que como vamos entendiendo y vamos viendo que ya no es tan así, que entonces empiezan a aparecer sismos cada vez más fuertes, que entonces los tiempos ya no son los mismos. Entonces y sí tenemos lo que sí tenemos certeza, digamos, o sea, no tenemos certeza de lo que puede ocurrir, pero sí tenemos certeza, dice que tenemos un mayor margen.
Para poder acomodar ese proceso, ese suceso inesperado que estamos esperando.
Entonces vamos.
Desde un proceso, disculpen, disculpen, solo regalen un minutito.
Disculpen, entonces definíamos que básicamente ese mayor margen que del que estamos hablando.
Define o requiere la seguridad requerida, dice, versus las consecuencias aceptables, por eso dice, acomodar todo lo que nosotros podemos esperar.
Entonces hacíamos énfasis en que la componente más dañina de un sismo es la componente horizontal.
Y esa componente horizontal es la que más nos cuesta controlar y entonces todo el

enfoque que nosotros tenemos y todo lo que tienen los normativos actualmente va hacia el control de esa componente horizontal.
¿Entonces dice cómo nosotros?
Concedimos originalmente actualmente una estructura.
Y entonces los normativos actuales tienen como base, acabamos de definir el poder llegar a la ocupación inmediata, que podamos llegar nosotros definir que teníamos nuestro límite elástico.
Cuando veíamos nuestro diagrama, esfuerzo y formación decía todo este comportamiento lineal. Entonces nuestras estructuras llegaban acá a un comportamiento lineal al límite elástico, quitamos las fuerzas que lo podían llevar acá y regresaba a su forma original. entonces.
En el límite elástico, dice, bajo ese entendimiento, la estructura alcanza.
Una resistencia para la cual nosotros la diseñamos. Entonces nosotros definimos esta parte de la resistencia venía definida desde que estamos analizando las estructuras hasta el momento. O sea, que todavía tenemos la base. nosotros.
Dentro de esa resistencia, entonces nosotros proponemos y definimos nuestra resistencia de diseño. Entonces, bajo esa resistencia de diseño, dice, llegamos al límite elástico. Entonces llevamos y definimos y encontramos y alcanzamos la resistencia de diseño.
Pero el enfoque actual de nuestras normativos es ir hacia la ocupación inmediata. Entonces quiere decir que nosotros ahora ya aceptamos el paso de acá para acá. Sí, que nosotros ya aceptamos que nos no nos quedamos únicamente en la resistencia, sino que damos un paso más.
Y aceptamos las deformaciones que puedan surgir hacia nuestras estructuras.
Y entonces dice la ocupación inmediata, digamos, o la etapa de ocupación inmediata, dice que media vez nosotros alcanzamos la resistencia de diseño.
Entonces tenemos que ver o tenemos que estar seguros que la estructura debe de conservar ahora esa resistencia de diseño.
Aún a grandes deformaciones laterales.
Y entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de que alcanzamos la resistencia de diseño y que cuando ya tenemos la resistencia de diseño, entonces nuestra estructura tiene que ser capaz de ahora conservar esa resistencia, aunque la estructura se esté deformando con valores muy grandes.
Eso es básicamente lo que conocemos como la ductilidad.
Y.

Y entonces dice.
¿Lo que teníamos antes venía, dice, o cómo logramos algunas situaciones de este tipo?
Tenemos rigidez, dice si nuestras estructuras tienen rigidez, básicamente.
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Porque ya sabemos que nuestras estructuras que nosotros tenemos que reforzar, que tenemos que readecuar.
¿Qué es lo que aceptamos, digamos, qué es lo que nosotros tenemos? Por eso dice aquí, ¿qué consecuencias son aceptables?
¿Qué es lo que nosotros sí podemos concebir de una estructura? Dice, tenemos que entender y saber que nuestras estructuras son muy rígidas.
Y entonces, como nuestras estructuras son muy rígidas, tenemos que aportarle cierto amortiguamiento.
¿Entonces, cómo le vamos a aportar ese amortiguamiento? Eso es parte, perdón, es lo que vemos y lo que vamos a tratar de definir durante el desarrollo del curso.
Y dijimos el aporte que nosotros le vamos a hacer es el de la ductilidad.
Entonces existen algunas otras opciones de control, pero que esas opciones de control básicamente dice nosotros no las vamos a aceptar.
o Perdón no no vamos a saltar No las vamos a ver porque no es la naturaleza del curso entonces volvemos a repetir otra vez rigidez y amortiguamiento dice van a ayudar a las deformaciones laterales si nosotros tenemos rigidez y amortiguamiento correcto la combinación de ellas dos
Entonces van a ir hacia.
La mejora de las deformaciones laterales grandes.
Dentro de las otras opciones de control que se ven en algunos otros cursos más adelante, ese se puede tener y se puede entender y definir que, por ejemplo, se puede trabajar con un sintonizador de más y por eso lo definíamos acá un sintonizador de masa, dice conocido como amortiguador de masa o sintonizador tipo TMD.
Que es un dispositivo mecánico formado por una gran masa con resortes y amortiguadores que se instalan en estructuras altas para reducir las vibraciones causadas por sismos o vientos fuertes.
¿Entonces que hay formas?
Si nosotros digamos aislar la estructura que estamos definiendo, entonces nosotros podríamos aislarla, podríamos colocarle esos sintonizadores de masa, sistemas de

amortiguamiento. Sí, en la base, entonces podemos aislar completamente la estructura como para tratar de evitar el sismo. las.
Voy a bañar.
Pero que no es la esencia de este curso el hacer ese tipo de readecuaciones, entonces solo hacemos mención que existen.
Pero que en este curso no se va a tocar eso porque es competencia de cursos más adelante dentro de la maestría, pero que lo que sí tenemos que tener en cuenta entonces es que puede llegar el punto en el que nosotros vamos a tener la capacidad o deberíamos tener la capacidad.
De poder empatar los conocimientos o los temas vistos en este curso con los del otro curso y entonces poder llevar cuando sea.
Conveniente.
Hacer una re adecuación, llevando un sistema mixto, digamos, si lo queremos ver de esa manera.
Algo que sí es obligatorio, independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer, es que tenemos que llevar a nuestras estructuras a que tengan regularidad estructural. Entonces la regularidad estructural no la podemos sacar de la ecuación.
Entonces se recuerdan que dijimos que habían algunos colores, entonces dice.
Básicamente nosotros tenemos que entender que nuestras estructuras, entonces estamos jugando con la rigidez, que tenemos que ver cómo esa rigidez, entonces la amortiguamos un poco y es agregándole ductilidad y que tenemos que ver que nuestras estructuras a como de lugar las tenemos que hacer llevar a una regularidad estructural.
¿Entonces aceptamos esto, si aceptamos esto, entonces, cómo cómo se cada parte?
A partir de la seguridad requerida.
¿Y entonces qué estamos diciendo?
Bamps.
Como los cortantes se van a ir incrementando, dijimos, tenemos deformaciones muy grandes y un cortante basal más alto nos da desplazamientos más altos, digamos entonces.
Estamos bajo la condición de la inmediata.
Digamos que ahora vamos a leer nosotros al revés lo que hacemos como el día a día, digamos, de una estructura nueva, porque cuando nosotros conocimos una estructura nueva, entonces qué pasa con esa estructura nueva que nosotros estamos diciendo que la estructura entonces viene acá, se concibe.

Alcanza su resistencia de diseño y que entonces estamos diciendo se va a deformar un montón, pero esa deformación grande nos da chance todavía tener ocupación inmedia.
Que si nuestro sistema estructural se deformara mucho, mucho.
Vamos a alcanzar seguridad de vida.
Que si hubiera una deformación extremadamente grande, vamos a tener que cumplir con prevención del colapso. Digamos que esas son las etapas que deberíamos de cumplir, si aceptamos.
Que alcanza su resistencia, que se deforma un montón bajo condiciones de diseño que nosotros controlamos esas condiciones y las controlamos hasta tener una ocupación inmediata. Pero como decía, acá hay cosas que tenemos que acomodar lo inesperado, entonces actualmente nosotros podemos decir, todavía podemos aceptar que se deforme mucho más.
Bajo condiciones que no podemos tener control y tenemos seguridad de vida, que sería el objetivo principal.
Y esa seguridad de vida se sigue deformando. Prevenimos que la estructura colapse hasta que llega al punto que ya no podemos tener mucho control y nuestra estructura va a colapsar.
A ocupación inmediata, seguridad y vida, prevención de colapso y entonces son los diferentes niveles de desempeño que nosotros estamos aceptando.
Pero ahora dice.
Nosotros estamos y tratamos de hacer el proceso inverso.
La readecuación estructural entonces está teniendo en cuenta todo ese proceso inverso. ¿Por qué razón? Porque entonces se está viniendo y entendimos que las estructuras anteriores fueron concebidas y que al menor desplazamiento llegaban al colapso.
Entonces, con muy poco desplazamiento, las estructuras colapsan y entonces sí, las estructuras que nosotros estamos.
Tratando de readecuar y que estamos tratando de ver acá, están en esta zona, dice, tienen mucha rigidez y por eso pueden colapsar con deformaciones muy pequeñas.
Entonces, ahora nuestro objetivo es tratar de sacar esa estructura que se encuentra en esta área.
Y tratar de ver como la llevamos hacia acá, sí.
¿Cómo la llevamos un poco, inclusive si se puede, que su comportamiento sea menor que el que pueda estar definido dentro de una ocupación inmediata? O sea,

que si vamos a intervenirla, entonces intervengámosla para que estemos todavía un paso más adelante que la estructura fuera completamente nueva.
Entonces es sacarla de acá y llevarla hacia acá.
¿Entonces dice, cómo vamos a lograr?
Esa parte.
¿O qué es lo que tratamos de?
De definir, digamos, nosotros en.
En el curso que estamos definiendo.
¿Que queremos entonces sacar de la rigidez y llevar nuestra estructura hacia una ocupación inmediata o más allá, aplicándole la ductilidad?
¿Entonces, cómo vamos a lograr nosotros esa ductilidad en nuestra estructura?
Y tenemos que tener en cuenta entonces que debe de existir o que nuestras estructuras, luego de la intervención, deben de tener una buena estabilidad local.
¿Que deben de tener entonces una correcta integridad estructural?
Y que, como dijimos, no podemos salir nunca de definir la regularidad estructural.
Y cuando logramos estas 3, entonces básicamente ya estamos sacando al menos nuestra estructura, el colapso. Si entendemos bien esto, podemos sacar nuestra estructura del colapso y empezar a llevarla entonces hacia donde nuestro, al menos nuestro punto objetivo es la ocupación inmediata.
¿Y si podemos mejorarla?
Pues va a ser excelente.
¿Y entonces el curso?
Vuelvo a repetir, tiene como objetivo principal el lograr introducir a la estructura estas 3 componentes.
Y entonces dice así como un una introducción a lo que estamos definiendo, dice la estabilidad local. Cuando se habla de estabilidad local es la forma correcta.
El detallado de los elementos estructurales, dice nosotros lo primero que deberíamos concebir bajo esa parte de la estabilidad local.
Es que, por ejemplo, la viga tiene que funcionar como viga.
Sí, no hay otra, digamos, y nosotros tenemos que entender entonces cómo es que funciona la viga, que su comportamiento natural es a trabajar bajo el esfuerzos de flexión.
Que la columna su comportamiento natural es a trabajar.
Bajo esfuerzos de compresión, entonces dice entender esa parte es importante, que si nosotros entendemos primero cómo debería de trabajar.

Cada uno de los elementos, entonces dice nosotros actualmente, si nosotros empezamos una estructura, entendemos esa parte, hacemos todo el proceso de análisis estructural, usamos software, usamos todo lo que esté en nuestras manos para poder hacer ese análisis.
Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un correcto detallado de nuestros elementos estructurales. Eso es una estabilidad local, que el elemento se comporte de forma correcta para los esfuerzos que tiene que trabajar, nada más que ello.
Y entonces cuál sería el correcto armado transversal de nuestros elementos, cuál sería el correcto armado longitudinal y toda esta parte, eso es entonces hacer una estabilidad local, por eso se define que el elemento esté detallado de forma correcta, ya que los detalles de el elemento para que funcionen.
Como tienen que funcionar, sean los correctos.
Hijo.
Pero dice también nosotros podemos tener.
Todos nuestros elementos estructurales.
Detallados y concebidos de forma correcta.
Que la viga trabaja como viga, que la columna trabaja como columna como debe ser, que la losa trabaja como losa y que la zapata como zapata, y todos trabajan de forma correcta y todos fueron analizados y diseñados como debe de ser.
Vamos, esa es la primera etapa de si nosotros empezamos a hacer hoy un edificio, deberíamos de concebir esa parte.
Pero luego dice, si tenemos ahora ya logramos la estabilidad local, tenemos que lograr la integridad estructural.
Entonces, ¿qué es esa integridad estructural? Dice se define como el correcto detallado de las uniones de los elementos. O sea, yo sé que tengo las vigas y que las vigas trabajan bien, que las columnas trabajan bien, pero luego debo de entender entonces que la viga le va a transmitir esfuerzos a la columna.
Y lo vimos, por ejemplo, en análisis estructural, cuando teníamos la parte de poder definir, había lo que se llamaba pica columna bidimensional. Entonces decíamos lo que para uno es esfuerzo axial.
Se lo transmite como esfuerzo transversal al otro elemento, entonces que un elemento le está transmitiendo al otro elemento y entonces que el axial de uno genera rotación en el otro y genera cortante en el otro elemento y así se van combinando entonces los elementos.
¿Entonces que debo de también tener un enfoque?

en el correcto comportamiento de esa Unión de ese nodo si entonces dice mi estructura puede inclusive mi estructura podría fallar algunos elementos de forma local y vamos a ver más adelante que yo puedo aceptar que una viga
Tenga cierta falla, digamos que probablemente puedo decir que la puedo reforzar y no corto tanto problema, pero por eso se llama aquí integridad estructural, porque si.
Yo no controlo esta parte.
¿Y mis uniones entre elementos es mala, entonces?
Ya no voy a lograr que toda la estructura se comporte de forma correcta y entonces probablemente un elemento va a caminar en sentido distinto al otro elemento y entonces nuestra estructura está bien propensa al colapso.
Por eso es lo que requiere la seguridad de la estructura.
Y por último, decía, la regularidad estructural va a ser base para un correcto comportamiento.
Entonces, si entendemos esto, dicen, esto es básicamente lo que nosotros deberíamos de mejorar en nuestras estructuras.
Porque.
Cuando tenemos una estructura nueva, sabemos cómo la podemos reforzar, pero ahora una estructura anterior dice, si yo quiero saber la estabilidad local.
¿Cómo sé entonces?
Que realmente la estructura, porque dice, tengo que conocer el correcto detallado de esa estructura, pero ese detallado de la estructura está, por ejemplo, la viga, el detallado de la viga está adentro de la viga.
Entonces.
¿Cómo puedo controlar o cómo puedo saber más o menos?
¿Cómo fue de Pallao?
Ese elemento y entonces viene la importancia de conocer cuándo fue concebido eso, porque en función de ello, al menos como decía acá, como decía anteriormente.
Let's see.
Acá decía, actualmente puedo tener una conexión directa entre la decisión de diseño y sus consecuencias.
Yo sé que si diseño de alguna manera las consecuencias pueden ser favorables o desfavorables. Dice acá, ¿cómo puedo saber yo esa parte en esa estabilidad local si todo el armado está dentro del concreto? Entonces por eso debo de ir.
hacia más o menos la línea de tiempo y tener esa información histórica de la

estructura como para menos tener una idea de a qué me estoy enfrentando qué tanta estabilidad local pueden tener los elementos qué tanta integridad estructural pudieron haber tenido si vamos a ver las semanas que vienen
Algunas, Algunos detalles de la falta de estabilidad local, de la falta de integridad estructural y cómo entonces vamos a ir hacia tratar de reforzar esa parte y a lo que más podemos tener control es porque la estabilidad local, nosotros lo que hicieron antes.
El control que vamos a tener es lo que vamos a tratar de definir la integridad estructural. Vamos a tratar de ver cómo la reforzamos, que muchas veces tenemos la limitante de que no permiten intervenciones tan.
Tan severas a los elementos, ok, elementos que salen muy caros reforzarlos.
De algunas maneras.
Entonces, a lo que sí vamos a tratar de pegarle más y por eso está en verde en los 2 lados es a la regularidad estructural. Sí, ver de qué manera podemos lograr mejor regularidad estructural para que el sistema no presente grandes deformaciones. Sí, entre más irregular el sistema está más propenso.
A presentar de formación.
Entonces, dentro de este contexto.
Básicamente, digamos como para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento.
Es importante extender que en términos estructurales dice hacer que una estructura soporte su peso, que es lo que regularmente se tiene definido, es mucho más fácil.
Que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales.
¿Por qué dijimos entonces?
De acuerdo a lo que vimos anteriormente.
Si yo tengo una buena estabilidad local.
Con esa estabilidad local, yo casi que estoy garantizando que la estructura soporta su propio peso, que eso es lo que define por acá, se acerca una estructura soporta su propio peso, es mucho más fácil. O sea, yo puedo venir y detallar y decir voy a hacer y voy a tener un control. Por ejemplo, veíamos en cursos como resistencia de materiales que.
pudiéramos nosotros a partir de definir la elástica de una viga poder saber hasta dónde podría tener una máxima deformación y luego esa máxima deformación la podríamos seguir contrarrestando cuando dividíamos dentro de elasticidad e inercia entonces yo podría empezar a definir que si ya conocía las características del

material
Entonces empezaba a jugar con las dimensiones de tal manera que yo pudiera tener un correcto control de esa deformación por flexión.
De la misma manera, controlaba entonces.
La falla que pudiera tener por aplastamiento mi columna cuando trabajaba con presión. Entonces, cuando yo tenía todo ese control de los elementos, decía acá que yo estaba casi que seguro y estaba cuidando que la estructura soportaba su propio peso.
Pero entonces, cuando empezamos a ver que resista al mismo tiempo su propio peso.
Y las cargas laterales, eso es donde empieza a tener entonces cierto problema.
Entonces que las estructuras anteriores regularmente estaban definidas para que soportaran su propio peso y por eso era que ese su enfoque era el que pudieran definir las fuerzas, todas las fuerzas que llegaran a la estructura pudieran ser controladas.
pero las fuerzas venían regularmente un concepto gravitacional y por tanto es necesario invertir más cuidado dice y más recursos en la construcción de edificios resistentes Así mismo es lo que hacemos cada vez mejor
Bajo el conocimiento que tiene.
Pero que entonces ahora nuestro reto es tener esos conocimientos actuales y tratar de ver cómo los llevamos a algo que fue concebido con ciertas limitaciones.
Entonces conseguimos acá.
Tenemos esto que está definido por acá.
Porque ahora dice.
1 segundo.
Good.
No, pues entonces.
Básicamente, nosotros definíamos unas condiciones, nuestras estructuras.
Por las estructuras.
En una gran mayoría.
En un gran porcentaje.
Está en.
Digamos, estaban definidas o están determinadas.
¿A que puedan?
Eso.

Trabajar bajo este sistema estructural. La gran mayoría de estructuras, sin importar el tipo de material con el que estemos trabajando, iba como base los marcos. Entonces todos nuestros sistemas están basados en marcos.
Entonces hay algo acá que se le dice existen diferencias notables en cuanto a la capacidad que tienen los diferentes sistemas estructurales para controlar su deformación lateral. Entonces nosotros lo definimos, tenemos un marco.
Y dice, sin importar que nosotros tengamos un marco, digamos que nosotros nos vamos a encontrar ahora con una estructura que ya fue creada y por eso tenemos esta condición básica.
Tenemos esta condición básica, un marco.
Y si ese marco nosotros lo tenemos acá.
y esta cuerda que está aquí arriba fuera el equivalente a las fuerzas laterales que puedan dañar nuestra estructura entonces decimos la siguiente condición dice yo tengo el marco acá y esta fuerza que está acá puede ser la que puede dañar mi estructura Entonces cuando no tenemos ninguna fuerza actuando la estructura se comporta
De forma correcta, que era lo que ocurría con los edificios.
Al inicio de su construcción, cuando fueron empezaron a crecer de forma masiva, pero luego entonces empezaron a llegar las fuerzas laterales.
Con grandes magnitudes y creaban grandes deformaciones. Entonces aunque el sistema de marcos lo teníamos bien definido y estaba bien detallado y tenía las resistencias correctas y si veíamos nosotros entonces que el marco sin importar lo que ocurriera.
Si nosotros le empezábamos a.
A generar más rigidez, aunque nosotros hagamos los elementos acá un poco más grandes.
y nosotros lo podemos ver en muchos elementos en la vida real que cuando tienen esta configuración estructural entonces no importa lo que hagamos pueden sufrir deformaciones laterales entonces tenemos grandes deformaciones laterales en elementos tipo marco ya que este tipo de sistema estructural
No tiene tanta capacidad de controlar.
Esa parte.
De las deformaciones.
What to be?
Entonces dice si tenemos el mismo marco.

Y nosotros logramos introducir.
O trabajar con algunos elementos que nos ayuden a oponernos a esas deformaciones grandes, entonces el elemento o el sistema estructural va a mostrar.
Mejores condiciones estructurales.
Entonces que básicamente nuestro enfoque es entender esa parte.
Vuelvo a repetir que no ganamos tanto, que no vamos a ganar mucho.
Cuando nosotros queremos aportarle más resistencia a nuestros elementos, que yo puedo hacer este elemento mucho más resistente, pero que esa resistencia probablemente me va a ser muy útil y estoy tratando de trabajar.
especialmente o gravitacionalmente pero el comportamiento lateral entonces presenta cierta inestabilidad y principalmente cuando trabajamos en las esquinas entonces en estas esquinas las esquinas se mantienen pero presentan ciertas inestabilidad entonces cuando introducimos un elemento más que se oponga a la deformación
¿Podemos ganar entonces en esa parte? Por eso es que el curso se centra básicamente en la readecuación por métodos tradicionales. Entonces, que vamos a tratar de ir hacia el control de la rigidez. Sí, que no vamos a usar, dijimos, ni aislamiento.
Ni sintonizadores, entonces que vamos a tratar de ver, digamos, durante el desarrollo.
¿Cómo podríamos lograr nosotros?
Este fenómeno a partir de algo que se ve acá muy claramente, si pudiéramos tener diagonales, riostras completas, algunos muros que pudieran entonces aportar a esas deformaciones laterales.
Muy grandes y entonces a ganar, vuelvo a repetir, la flexibilidad que necesitamos en nuestras estructuras. Ya entonces es la base principal de nuestro curso, el ir hacia hacia métodos tradicionales. Sí, porque entonces dijimos que la parte del amortiguamiento.
En curso que es de protección sísmica, entonces ahí se va a ver más a profundidad esa parte.
Y si además es posible que los materiales estructurales, si nosotros vamos hacia el enfoque que teníamos anteriormente, es posible que los materiales estructurales se puedan perder junto con el sistema estructural. Entonces los contenidos durante el sismo de alta intensidad puedan dañar.
Por completo todo.

Porque si entendemos otra vez.
Todas las etapas cuando nosotros tenemos el enfoque.
En darle alta alta resistencia, digamos, a nuestros elementos, el objetivo principal de darle alta resistencia.
¿Es que entonces los elementos?
Soporte más fuerzas, que es lo que me venimos hablando en función de la resistencia de los materiales.
Es que si yo sé que va a llegar mucha fuerza, entonces mi elemento, mi material tiene que ser muy resistente y lo voy logrando, ya definimos que si mi elemento se deformaba mucho.
Y yo controlo y yo sé las propiedades del material, al menos conocer su módulo de elasticidad. Entonces, si las propiedades del material yo ya no las puedo modificar.
Lo que debo de ir modificando son las dimensiones del elemento, entonces si nos recordamos un poco de.
El curso de análisis estructural había una fórmula básica que era la fórmula del movimiento que decía que fuerza era igual a la rigidez por desplazamiento.
Entonces estaba mencionando que sí.
Nosotros estamos tratando de ir hacia.
Evitar que nuestra estructura se desplace, que nuestra estructura se deforme y lo queremos tener únicamente con la resistencia de esos materiales. Entonces es que vamos a tener que incrementar las secciones de los elementos.
Y entonces, cuando incremento la sección del elemento, dice, yo al menos sé que si no tengo fuerzas y que tuviera muchas cargas actuando aquí arriba, esta viga no se va a deformar y que lo logro controlar.
Aumentando la sección porque aumento la inercia de mis elementos y que si no quiero que la viga se aplaste y que se pandee, es que hago la sección de la viga más grande y que lo logro cubrir de esa manera. Entonces cuando logro hacer eso, dice, yo estoy entonces salvaguardando mis materiales. Yo estoy seguro, dice, bajo esa premisa.
Que mis materiales estructurales van a funcionar de forma correcta y que los voy a proteger entonces de forma correcta, que si es concreto, que yo estoy protegiendo mi concreto para que no está ahí por aplastamiento, porque incremente entonces la sección transversal.
Pero dice, yo ya logré el control de todos mis materiales bajo ese bajo esa premisa del comportamiento gravitacional.

pero que si no logro tener ese control de las deformaciones laterales entonces dice aparte de que voy a tener una pérdida en el sistema estructural voy a perder eso que había ganado de la resistencia los materiales pues dice es posible que los materiales estructurales los vaya a perder
Junto con el sistema que es no estructural, digamos, porque yo estoy seguro que puede fallar toda la parte no estructural que pudiera al ante la ocurrencia de un sismo, yo pudiera tener el que puedan estallar los vidrios, que si tenía.
Estructuras tipo tabla y eso, por ejemplo, los siglos falsos, que esos elementos no estructurales puedan dañarse.
Pero que yo estaba seguro que eso podría pasar porque no hay compatibilidad y rigidez, pero que si no tengo todo el control correcto durante ese sismo de alta intensidad, entonces inclusive.
¿Puedo hacer que se pierdan mis materiales estructurales? Entonces, por eso, bajo esas premisas, es el que tenemos que entender ese correcto control.
¿Y entonces dice por qué se pierden los recursos invertidos en una estructura sismorresistente? Y entonces la respuesta es bien básica.
Porque se dañan, o sea, no hay otra forma de decir que y los recursos que se invirtieron.
Se perdieron de alguna otra manera, si al final se pierden porque terminan dañándose.
Entonces el nivel de daño.
Por el nivel de degradación, porque puede que nosotros muchas veces no lo vayamos viendo.
Pero que con el tiempo nuestros elementos soportan un poco, soportan otro poco, y cada vez que ocurre el rinocismo y nosotros vamos llevando nuestra estructura y vamos haciendo si nos recordamos.
Bueno, siempre hacemos mención.
cuando hablamos de los elementos en análisis estructural aparecía algo que cuando llegaba a un evento sísmico y y decía que teníamos el comportamiento dentro de un análisis lineal un análisis no lineal decíamos nuestra estructura en un análisis lineal formaba una curva esqueleto
Una curva estética que decía entonces nuestra estructura empieza a fallar, empieza a deformarse, alcanza un punto de máxima deformación.
Desaparece la carga, regresa y entonces formaba nuestra curva histerética.
Pero luego lo llevamos más allá del no lineal y aceptamos entonces que nuestra

estructura llegaba a su punto elástico, se formaba un poco más entonces.
Teníamos deformación.
Pero ganábamos.
En la liberación de energía, entonces perdíamos deformación versus ganábamos en la liberación de energía de la estructura y entonces cada vez se iba deformando un poco más hasta que teníamos nuestra curva esqueleto.
Entonces lo que va haciendo eso es conforme va pasando un evento, otro evento, va llegando a ver cierto nivel de degradación, pues dice el daño a la degradación que pueden sufrir los elementos estructurales y los no estructurales.
Y todo lo que contenga a la estructura depende de los valores de desplazamiento lateral. Tenemos desplazamientos muy pocos, entonces el daño que pueda aparecer probablemente es poco o es nulo, pero sí tenemos que entender que va surgiendo cierto nivel de degradación. Inclusive, aunque la estructura.
Sea completamente nueva, nosotros entendíamos entonces que hay un nivel de degradación de nuestros elementos.
Entonces, por eso, cuando nosotros estábamos modelando.
En el último ejemplo que se hizo en análisis estructural había una parte cuando se definía la matriz de más.
Y cuando se definía la inercia de los elementos, decía hay una inercia reducida porque nosotros hicimos mención, por ejemplo, que cuando nosotros.
Vamos a trabajar una viga en campo. Nosotros venimos y hacemos todo el encofrado de la viga. Tenemos la viga completamente encofrada y entonces.
Ponemos nuestra armadura dentro de ese encofrado y luego se hace todo el vaciado del concreto. Entonces nosotros podemos garantizar que la viga está apoyada desde el inicio hasta el final. Hay un apoyo total de la viga.
Pero cuando nosotros quitamos el encofrado.
Entonces es básicamente ya solamente dejamos los apoyos en los extremos de la vi.
Y toda la parte del centro, entonces.
Al momento de quitar solo con quitar nosotros el encofrado, ya sufrió un pequeño asentamiento. ¿Qué hacía nosotros? Es invisible, digamos, si lo vemos de esa manera.
Nosotros no vamos a lograr ver nada, si está bien hecho, pero que entonces entendemos que ese asentamiento genera microgrietas dentro del elemento.
O sea, que ese elemento ya sufrió cierta degradación únicamente por haber quitado el encofrado.
Entonces nos decía mejor use una inercia reducida y decía entonces use el 35% de la

inercia gruesa si trabaja viga porque la viga se va a deformar más porque tiene una luz libre mucho más grande y la columna trabaje con un 70% de esa inercia gruesa y entonces había una reducción.
De la inercia gruesa de nuestro elemento llevamos a una inercia efectiva y entonces dice si entendemos esa parte que solo con haber quitado el encofrado nuestra estructura ya sufrió cierta degradación, entonces también entender que conforme van nuestra estructura es sometida a diferentes.
Eventos sísmicos, entonces nuestros elementos, nuestros materiales, van a ir sufriendo cierta degradación.
Y entonces, como dice acá, entre mayor sea el desplazamiento lateral, mayor va a ser la degradación o el daño que puedan surgir nuestros elementos. ¿Y eso de qué depende? Dice depende de la velocidad, de la aceleración del evento que estamos esperando. Entonces que un menor nivel de respuesta implica.
Menor nivel de daño.
Sí.
Entonces lo podemos ver expresado en esta parte que está por acá, que sea mayor deformación lateral, mayor es el nivel de daño estructural.
Y no estructural, entonces lo definíamos por acá, dice cuando tenemos.
La fuerza cortante y entonces tenemos aquí una deformación lateral.
En una primer deformación lateral, como se define acá, y si vemos que, por ejemplo, en un muro de mampostería y en pruebas hechas en mampostería.
Para una deformación lateral con bajo porcentaje de deformación, y si vemos que empiezan a aparecer entonces algunas grietas dentro del muro.
Pero que si pasamos a un una deformación más grande, dice a 1.6% de formación, vemos que entonces empieza a tener a que teníamos grietas alrededor de un ancho de punto 5 mm.
Eso va a ser base también más adelante, el poder entender el ancho de una grieta como para poder definir si digamos que la estructura.
Qué tipo de nivel de reforzamiento requiere el entender básicamente hasta dónde fue deformada nuestra estructura es un ancho de grieta de 0.5 mm dice entonces tenemos una deformación lateral que no fue tan grande pero entre más va creciendo la deformación dice pasamos de 0.5 mm de grieta hasta 10 mm de grietas
sí de ancho de grieta Entonces ya tenemos una falla mucho más severa sí hasta que cuando nosotros logramos llegar a tener grietas de más de 30 mm dice Entonces ya básicamente estamos hablando de colapsos estructurales y en función de qué está

ello Entonces está en función de
La deformación lateral que pueda tener, pues sea mayor deformación, mayor es el nivel de daño estructural y no estructural.
Entonces la dificultad del sismo.
El diseño sísmico, perdón, sí, porque estamos definiendo esa parte, radica básicamente y lo hemos venido mencionando durante.
Toda la sesión del día de hoy en cómo vamos a hacer nosotros para controlar ese desplazamiento lateral.
¿Cómo llevar entonces que si nuestras estructuras sabemos que son muy rígidas y que ahora, ante una deformación muy pequeña, pudieran estar dentro de este rango? Sí, que ya no necesitamos inclusive lo que para nosotros acá actualmente, digamos, es una deformación lateral.
Insignificante, si lo vemos de esa manera que estuviera en este rango.
Una estructura anterior, llegar a este rango muchas veces inclusive.
Ya llegaba al punto de colapso. ¿Cómo logramos nosotros ir de acá hacia acá? Dice, ¿cómo lo logramos de manera eficiente?
Pero principalmente de manera económica y segura. Sí, esa eficiencia que estamos logrando vaya de la mano con la economía y la seguridad, porque nosotros podemos decir que vamos a aportarle mucha seguridad, que vamos a detallar otra vez, por ejemplo, cuando hablamos de del detallado de una viga.
Que nosotros podríamos identificar tan solo con el hecho de saber en qué año fue construida, podríamos tener una idea de cuál fue el nivel de detallado.
Pero también tenemos que tener bien claro, sí, porque a veces empezamos a hacer algunas suposiciones y comentarios que no son correctos.
Y que inclusive en algún momento si hay que tener cuidado con esa parte, porque inclusive en algún momento nos podrían hasta meter a problemas.
Algunos comentarios que se podrían definir, sí, como por ejemplo, el hecho de decir que su estructura fue concebida hace 20 años.
Fue diseñada hace 20 años, por ejemplo, entonces su estructura está mal diseñada.
Entonces nosotros no podemos asegurar esa parte porque la estructura se diseñó hace 20 años con los normativos que existían o que estaban vigentes hace 20 años.
Entonces, en ese entonces, probablemente la estructura fue concebida de forma correcta, que hace 50 años la estructura fue concebida de forma correcta.
Porque esa era la información que se tenía hasta ese momento.
Que actualmente tenemos nueva información y tenemos más tecnología y entonces

nosotros no podemos decir, mire, su estructura fue mal diseñada y fue mal construida porque probablemente fue bien construida y bien diseñada para ese entonces, pero que para lo que tenemos actualmente ya no le alcanza.
¿Entonces, cómo hacemos nosotros para llevarla de lo que tenía antes a lo que debería de trabajar ahora?
Pero la seguridad la podemos lograr bajo muchas condiciones.
Pero que no podemos dejar a un lado la parte económica, porque si no, probablemente.
Van a ver algunas readecuaciones que inclusive sale mucho más barato, mejor demoler esto y hacer una nueva estructura.
Okay.
Entonces hemos venido definiendo.
Hasta el momento que el uso de marcos resistentes a momento que vuelvo a repetir, es lo que más se trabaja.
Que la mayoría de sistemas están concebidos bajo marcos resistentes al momento, no es una solución tan eficiente para controlar la respuesta lateral de un edificio que nosotros nos pasamos.
el tiempo y tomamos el tiempo para poder definir que nuestros elementos nuestros sistemas estructurales Son tipo marco Entonces los metemos los modelamos pues llevamos análisis estructural los metemos a un software Y empezamos a ver entonces ese control de las derivas laterales
De esa respuesta lateral.
Y entonces, en función de ello, empezamos a ver cómo detallamos de forma correcta.
Entonces dice, aunque entendemos que los marcos resistentes no son una solución tan eficiente, y si a pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes se siguen estructurando con ese mismo sistema estructural.
¿Y entonces, a qué podemos llevar esta parte? Digamos, porque si nos damos cuenta y si vamos entendiendo mucho de lo que pasa ahora es que seguimos con ese sistema de marcos, pero ya se definió y se fue viendo que actualmente.
El sistema de Marcos, como que es la forma que nos.
Más nos conviene para construir.
Nos permite tener grandes luces, nos permite tener mejores fachadas, mejor disposición de los ambientes dentro de lo que estamos trabajando.
Nos brinda mayor seguridad, probablemente, y aparte los tenemos más controlados,

están más estudiados, los tenemos más controlados.
Pero que sí, definitivamente ya fuimos entendiendo que no es.
La El sistema más eficiente.
Para tener ese control lateral y por eso actualmente se definen que se construyen edificios que siguen siendo con sistemas de marcos, pero que ahora entonces ya se introdujo la parte del amortiguamiento de la base, se aísla la base.
Se aísla la cimentación, entonces el edificio tiene un correcto control de ese desplazamiento lateral.
Y volvemos a repetir, eso es lo que se hace actualmente, pero que entonces no podemos hacer eso con todos los edificios.
Sí.
Que ya fueron construidos anteriormente, principalmente cuando tenemos.
Trabajo con centros históricos, por ejemplo, que nosotros digamos, miren, tenemos acá, pero vamos a abrir aquí un pozo de.
tanto diámetro como para poder tener acceso, poder aislar su zapata, poder meterle aisladores y se va a guardar. Entonces no siempre se tiene ese acceso a ese tipo de tecnologías ni tampoco los costos, porque los costos entonces van a ser mucho más grandes. Entonces vamos hacia los métodos tradicionales.
Que son los que hemos venido mencionando que vamos a trabajar durante el desarrollo del curso.
Y entonces veamos, hay algo que dice acá, dice, a pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes está estructurada con base en sistemas estructurales de marcos resistentes.
Ahora.
Lo que venía en las diapositivas y regresé un poco aquí solo para hacer énfasis a esto que está acá, es que se hace mención a marcos resistentes a momentos y aunque sabemos que no es la solución más eficiente, ni se están construidos de esa manera.
Pero aparte de ello, dice, hay que entender.
que aunque por la forma y la disposición que tenemos de tener columna, viga, columna y que lo conseguimos con un marco, columna, viga, columna, que no todo lo que tiene esa forma también lo podemos entender como un
marco resistente a momento que los normativos entonces ponen restricciones para saber que es un marco resistente momento y que no es un marco resistente a momentos y que podemos nosotros aceptar como un marco resistente y que no podemos aceptar

Y entonces hice la SCC 41 tal vez.
En el capítulo 10.4 entonces hace referencia a esos.
Marcos de concreto resistentes a momentos.
Entonces aquí define el tipo de marcos resistentes a momentos y cómo nosotros debemos conseguir esos marcos.
Entonces aquí se define básicamente como dice que tiene componentes el sistema, el componente horizontal es primario, dice y luego tenemos componentes verticales.
Pueden estar.
Llevados a columnas.
Que entonces que deberían que muchas veces pueden estar conectados entre sí por sistemas.
Te trae, digamos.
O que pueden estar aislados.
Pero dice dentro de las condiciones o los requerimientos principales, hay 3 que deben de cumplir.
Y si podemos tener elementos con.
O sin columnas, dice.
O tenemos que entender que tiene que ver un correcto comportamiento entre.
La columna y la viga.
Sí, una conexión correcta.
En ese marco, en ese cuadro, digamos que se deben básicamente y si se debe de.
no está descrito ahí, pero se debe de definir que el eje axial de la columna, recordemos que el eje axial entonces estaba descrito como la elástica del elemento que por eso nosotros todo lo hacemos por medio de una línea modelamos la columna y la viga el marco por medio de líneas únicamente porque hacen referencia
Al eje axial o a la elástica del elemento, así que la elástica de la columna debe.
Coincidir al 100% con la elástica de la viga.
Entonces tiene que haber una conexión correcta.
Entre la viga y la columna.
Que los marcos, dice, deben de ser construidos bajo un proceso monolítico para garantizar entonces el paso correcto.
De los cortes entre la viga y la columna, que era lo que analizábamos, ahí sí que analizamos el análisis estructural.
Y que el refuerzo principal, dice de los componentes o de los elementos, debe de contribuir a la resistencia.

De el evento sísmico.
Y que esos elementos entonces no deben de ser elementos pre o postensados. Si nuestros elementos son pretensados o postensados, entonces dice no entran dentro de el.
La clasificación de un marco resistente a momento, entonces todo tiene que ser monolítico, tiene que ser.
Construido en obra bajo un proceso monolítico que entonces los ejes tienen que coincidir de forma correcta el eje de la viga con el eje de la columna y que tienen que ser todos, entonces no tienen que ser elementos pre o postensados, dicen no pretensados.
Dice, los modelos analíticos representan una villa y una columna en un marco, dice, usan elementos tipo línea como propiedades para definir el centrado correcto de los elementos.
Y que así como se dibujaron, digamos, como un elemento tipo línea de la misma manera, entonces deberíamos nosotros de tenerlos concebidos a la hora de que estén construidos. Cuando existen excentricidades muy grandes, entonces tampoco podemos definir ese comportamiento que la viga de la columna en conjunto, dice, deben de ser.
Construido sensor.
¿A qué se refiere esto? Entonces dice cuando nosotros vamos a.
Tratar de hacer una rehabilitación, una readecuación. Definitivamente, primero hay que hacer un proceso visual para ver.
Con lo que nos vamos a enfrentar y luego dijimos, tenemos que hacer ese proceso de obtener información, principalmente en la historia de la estructura.
Entonces lo que te decía, básicamente esa parte es, dice, tengo el eje centroidal de la vida.
Y tengo el eje centroidal de la columna y entonces para los 2 debe haber un nodo común. Sí, que era el grado de libertad del cual hablábamos anteriormente en cursos anteriores.
De tal manera que yo pueda garantizar que el momento que se da en la viga.
Pueda ser trasladado a la columna y que el momento que se da en la columna puede ser transmitido a la vía, que es básicamente lo que hacía entonces el método de Harry Cross, si nos recordamos, y lo que hacía el **** estructural, lo que hace un método de los 3 momentos es repartir y garantizar este correcto comportamiento.
Entre la viga y la columna en un nodo común.

Sí, llevamos esto acá y si nosotros vemos un ejemplo de la vida real.
¿Y que esto que se ve acá?
Inclusive siguió ocurriendo.
Y va muy de la mano con procesos arquitectónicos.
Porque entonces, cuando nosotros tenemos principalmente esto se da principalmente cuando la sección de la columna.
Es más grande que la sección de la viga.
Dice, debería de coincidir que este eje de la viga.
Y este eje de la columna deben de coincidir en un mismo punto.
¿Que serían o no de los elementos?
Pero vuelvo a repetir, por principalmente por procesos arquitectónicos.
Dice, si la viga es más pequeña que la columna, entonces resulta mucho más difícil principalmente.
En el montaje de fachadas, el montaje de elementos no estructurales, por ejemplo, en el montaje de ventanerías, elementos tipo fachada.
Puertas, no sé, cualquier cantidad de elementos que puedan servir para una fachada y entonces resulta mucho más conveniente alinear esta cara de la viga con esta cara de la columna.
Aunque queden definidos de esta manera.
Entonces cuando nos enfrentamos nosotros a elementos o a sistemas que tienen este comportamiento dice este sistema ya no cumple con lo que definimos anteriormente aunque esto sea un sistema tipo Marco resistente momento porque entonces ya no garantizamos
La transmisión correcta del momento de la viga a la columna o del momento de la columna a la viga, porque el eje centroidal de la viga ya no coincide con el eje centroidal de la columna. Entonces se rompió esta condición de el nodo común si los elementos están interconectados entre sí.
Pero recordemos, y por eso se hace siempre énfasis en los cursos de análisis estructural de la elástica. Sí, aunque parece muy, digamos, podríamos decirles tan insignificante ese concepto de la elástica. Al final, esa elástica está tratando de garantizar ese comportamiento que estamos mencionando acá.
Y por eso tenemos un nodo y ese nodo transmite de un lado para otro, y por eso cuando modelamos inclusive el SAP se definía que nosotros si teníamos las columnas y las vigas trabajando por sí solas.
Que entonces el trabajo luego lo hacía, por ejemplo, una losa.

Y la losa entonces iba a garantizar y amarrar todos los elementos de tal manera que todos lográramos garantizar que se moviera en una sola dirección, pero si no lo pueden hacer ni sus propios elementos de forma local, entonces ya no va a trabajar bajo este sistema. Entonces habría que tratar de definir otra metodología para.
Poder hacer una reestructuración o readecuación de este sistema, porque lo que está pasando ahora entonces dice, tenemos el eje centroidal de la viga.
Entonces tenemos el momento en la viga, que es lo que está pasando acá, hay un nodo.
En el extremo de la viga.
Y luego tenemos un nodo en el extremo de la columna.
entonces básicamente va a haber un brazo de palanca entre el eje centroidal de La viga y el eje centroidal de la columna y lo que va a generar entonces esa parte es que la columna le va a generar una torsión a la viga La viga le va a generar torsión a la columna
Sí, porque razón que dijimos que torque era igual a fuerza por distancia. Entonces, a la hora de que se genere y veamos el centroide, el centroide de este elemento, entonces va a generar.
Un peso hacia abajo y ese peso. Existe un brazo de palanca ante el eje centro opial acá y entonces empieza a generar comportamientos de torsión. Y entonces los marcos resistentes al momento no toman en cuenta esa consideración de la torsión.
¿Por qué razón? Porque entonces.
Nosotros estamos teniendo que garantizar esa transmisión correcta entre eje centroidal y eje centroidal. Digamos que entonces esto que definimos acá es como el resumen de esta parte que definíamos entonces y teníamos determinada en esta diapositiva que mostrábamos.
Entonces.
Siempre entender que no todo va a funcionar como un marco resistente.
Y que aunque sí fue concebida, probablemente y que así quiso ser analizada, ya en la situación y en la vida real, ya no es el comportamiento de esa manera. va.
Entonces dicen un sistema estructural resistente a sismos.
Sismo resistente, es posible que los materiales estructurales.
Se dañen junto por los componentes no estructurales, lo acabamos de definir.
Instalaciones y contenidos que puedan estar sobre ellos, dice, durante sismos de alta intensidad. Entonces se invierte mucha atención en entender a qué se debe el daño.
Porque eso lo mencionamos anteriormente, hicimos mención en esta parte de que.

el elemento estructural puede dañarse juntamente con el no estructural entonces hay que invertir dice mucha atención en entender A qué se debe el daño dice porque esto suele resultar en consecuencias inaceptables si nosotros no entendemos esa parte entonces dice la consecuencia inaceptable al final
Es que nos salgamos de esas zonas de seguridad que estamos nosotros tratando de definir.
Y que tengamos problemas en nuestras.
Y entonces, mucho de lo que nos ayuda a nosotros.
va de la mano con los estudios experimentales no podemos porque nosotros dice cómo se lleva a cabo el proceso de hacer entonces o normar ciertas situaciones porque nosotros no podemos venir
Y esperar a que ocurra el sismo que estamos esperando que ocurra, digamos, nosotros tenemos un sismo de diseño, seguimos esperando ese sismo de diseño, pues dice, no podemos esperar que venga ese sismo de diseño para saber cómo se va a comportar una estructura que yo ya construí y en base a ello.
Poder dar conclusiones o respuestas de lo que estoy haciendo, desde los estudios experimentales aportan información valiosa en cuanto a cómo mejorar el comportamiento y estabilidad de esos elementos.
¿Qué estamos hablando?
¿Entonces, de cómo se puede comportar de buena manera mi elemento de forma local y luego cuál es un correcto comportamiento del ensamblaje estructural?
De todos esos elementos y entonces esa parte nos lleva.
A retroalimentar la información que nosotros fuimos a levantar a campo.
Eso es lo que define, básicamente o lo que trata de describir es que yo voy.
Y veo una estructura y esa estructura la voy a tener que tratar de rehabilitar.
Y entonces que no me puedo quedar únicamente con.
Las fallas que estoy yendo a ver.
O sea, yo vengo acá y definimos estas etapas que están acá, dice, empieza y esas etapas se ven inclusive en un solo evento sísmico. Entonces tienen algunas capturas de pantalla acá de la grabación dentro de una vivienda de un sismo.
Entonces aquí se van definiendo algunas etapas del sismo, por ejemplo, tal vez está muy pequeño, pero que dice entonces a las 16:15 empieza un sismo. Entonces cuando empieza el sismo empezamos a ver que estamos en este punto, digamos entonces cuando.
Salimos de ese punto, empieza a haber una pequeña.

Una deformación en un porcentaje pequeño de formación lateral es a la 16:40. Digamos, tenemos 1615 y a la 1631 vamos de aquí para abajo a la 1631, entonces ya se dio una deformación pequeña. Si lo vemos de esa manera, entonces empiezan a aparecer grietas pequeñas y ahora vemos definidas acá.
Dijimos a mayor deformación, mayor daño.
Luego entonces el sismo incrementa su fuerza lateral, su componente lateral. Entonces veníamos a la 16:15 no había ningún daño, a la 16:31 había incrementado el daño. Entramos a esta zona que está acá con grietas relativamente dentro del rango de los punto 5 mm, pero a la 16:40.
Entonces el sismo incrementó su capacidad, su nivel. Entonces entramos en esta zona, en este punto y entonces empezamos a ver que las grietas empiezan a ser más considerables. Entonces ya tenemos grietas más considerables acá y luego el sismo incrementa a un nivel porque sea mayor deformación lateral, mayor nivel de daño. El sismo incrementa su.
De forma la deformación lateral de la estructura y el daño entonces a la 16:51 es un daño relativamente con más grande.
¿Y entonces dice cómo nosotros?
¿Podemos entender?
¿A qué daño fue sometido o fue sometida a esta estructura?
Nosotros vamos a llevar, entonces si tenemos este récord que tenemos definido por acá, digamos que para este caso se tiene esa ventaja que se tiene este récord definido por acá, vean que nosotros tenemos que entender que para muchos
Es una tragedia, es un daño.
Para nosotros es una escuela y sirve de enseñanza. Por eso decimos y menciono acá, nosotros tenemos la ventaja de que pasó todo esto, digamos, o cuando hay un sismo.
A veces decimos, mire, hay que aprovechar que hubo un terremoto y que hubieron muchos daños para salir del campo.
Y ver qué fue lo que realmente pasó.
Y a veces se oye mal esa parte de que hay que aprovechar para ver, porque tenemos ahora tenemos mucha información allá afuera para ver qué fue lo que pasó, pero es que realmente.
Eso ha sido lo que ha ido mejorando con el tiempo, porque vuelvo a repetir al inicio, medio se medio temblaba y entonces se empezaban a caer las estructuras automáticamente. Entonces hubo que ir viendo cómo se hacía para que no se

cayeran, que al menos aguantaran y que no se cayeran completamente.
Entonces lo mismo sucede acá, nosotros vamos y definimos bajo estas etapas.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Cómo está estructurado esto que está por acá? Sí, este muro estaba reforzado, estaba reforzado. ¿Qué fue lo que pasó? Y a partir de aquí, entonces, cuando tengamos la información de cómo está nuestro muro, cómo está nuestra edificación. Nosotros no podemos venir.
Y meternos de lleno a readecuar este esta estructura.
porque dice tenemos que entender primero qué fue lo que hizo que se dañara de esa manera que probablemente y y ahora viene acá empezamos a amarrar todo lo que hemos definido que no todas las estructuras ahora se comportan igual que era lo que se tenía antes decía Todas se comportan igual lo único
Que tenemos que hacer es si llega a fuerza.
Y la estructura resiste a esa fuerza que está ahí.
Pero ahora nos damos cuenta que no, que aunque tengamos todas las estructuras puedan tener la misma fuerza que soporten gravitacionalmente y de acuerdo a cómo estén configuradas, pueden ir fallando de forma diferente. Aunque vean, vemos acá al fondo hay un muro que probablemente tiene la misma resistencia que este muro, pero que falló.
Este fallo más y este probablemente no tuvo falles.
O si las tiene, son muy pequeñas decimos, pero si la resistencia, si el block digamos, si lo viéramos, el block que compré aquí es igual al que compré acá, el albañil lo hizo igual, se puso el la misma sabieta y todo es exactamente lo mismo, tiene la misma resistencia.
Pero entonces probablemente la configuración estructural no sea la misma, porque este muro pudo haber estado libre o este muro es más pequeño y está contrarrestado por otro muro por acá, o que la configuración en la postería dice, hay que ver si los muros trabajan en las 2 direcciones y que si tienen continuidad.
De un nivel a otro, que si se garantizan muchas condiciones y entonces, aunque sea dentro de una misma estructura, no tenemos las mismas condiciones, aunque tengamos las mismas resistencias. Y por eso decía, no hay que nuestro enfoque no es ir a tratar de darle resistencia otra vez al, digamos, vamos a tener este muro y hay que reforzarlo.
O hay que darle una readecuación, por ejemplo, entonces nuestro énfasis no va a venir otra vez en darle resistencia a este muro porque vemos que tiene la misma

resistencia que este que está acá, pero que de todos modos falló y este no falló.
Y entonces dice primero es entender y por eso lo modelamos, vamos y por eso dice aquí hacemos un levantamiento de campo, vamos, le hacemos levantamiento de campo, sacamos medidas, todo el proceso que está ahí, sacamos materiales, sacamos toda la información que sea posible, más la información histórica de la estructura como para poder.
Entender, sí, porque deberíamos de entender.
¿Bajo qué conceptos?
Fue diseñada esa estructura.
Y entonces, cuando ya sabemos y entendemos cómo fue analizada y diseñada esa estructura, la vemos, la medimos.
Y leemos históricamente.
¿Cómo se consiguió todo ese análisis estructural?
Entonces, ahora.
Que ya tenemos toda esa información real de la estructura.
La modelamos y le metemos información que piden los normativos actuales y la forzamos de tal manera que nos permita entender.
En escritorio, digamos.
¿Qué fue lo que pasó?
De lo que pasa actualmente con el diseño anterior.
Porque no podemos esperar que haya otro evento para ver qué fue lo que pasó, lo voy a reforzar.
Y ojalá que ahí quede, pues porque probablemente le voy a meter otra vez otro poco de rigidez y ahí está.
Entonces dice necesitamos y por eso los estudios experimentales aportan esa información que es muy valiosa para ver cómo mejoramos ese comportamiento, pero tenemos que saber otra vez porque no podemos decir compongámoslo y otra vez que tiemble y probablemente ya no va a volver a temblar de esa misma manera, entonces no vamos a poder volver otra vez si lo que.
Nosotros asumimos que era correcto y iba a funcionar, entonces mejor lo modelamos, entonces lo definimos como fue construido realmente y lo analizamos bajo métodos actuales para ver realmente qué fue lo que pasó y en función a lo que pasó.
tratar de ver cómo podemos entonces ir a esa parte de la mejora de el elemento que era lo que decía antes teníamos solo lo teníamos como una prueba y luego lo fuimos

mejorando que fue la primera diapositiva dijimos lo que estaba en verde era como se fue puliendo todo y cómo llegamos a las mejoras
Y luego lo anterior era lo que estaba en rojo.
Entonces, por eso hace referencia acá a un levantado en campo. ¿Por qué dice acá y por qué es tan azul? Porque ahora lo vemos acá, dice lo que yo levanté en campo, puesto que está acá. Entonces dice en campo yo vi que se dio este comportamiento y a los tantos minutos.
La información fue por aquí, que a los tantos minutos fue por aquí y que a los tantos fue por aquí, y cuando nosotros lo vemos, dice en un análisis.
Experimental que se hizo para este muro tenía este comportamiento y entonces me doy cuenta que ese análisis experimental es muy parecido a lo que realmente pasó y entonces puedo decir si al final lo que estaba definido en ese análisis experimental.
Ocurrió realmente bajo lo que bajo lo que se esperaba y que es análisis experimental, entonces probablemente fue hecho de acuerdo a los normativos para que nosotros reconstruir.
Entonces, dice, bajo esa condición que tenemos, dice, además, es necesario llevar a cabo simulaciones numéricas.
Así que permitan entender las medidas que deben tomarse para estabilizar el comportamiento global de los sistemas estructurales.
¿Y cómo llevamos a cabo esas simulaciones numéricas por medio de software?
Análisis, lo que vimos anteriormente, todos los análisis matriciales y toda esa parte que está ahí.
Nos permiten a nosotros ver cómo se comporta de forma global toda la estructura antes de que pueda ocurrir cualquier situación.
Y luego dicen los estudios analíticos también deben retroalimentarse con evidencias de campo. Entonces nosotros venimos acá de nuevo y decimos voy a modelar esto que está por acá y voy a seguir todos los procesos y todas las metodologías y todas las recomendaciones que puedan estar en un normativo. Entonces yo modelo mi estructura.
Tal cual están esa simulación numérica, entonces normativo dice: haga tal cosa, póngale un erre de tanto, haga esto que está por acá. y.
Y lo hacemos tal cual está definido, corremos nuestros modelos y vemos de forma global cómo se comporta, pero dice entonces nosotros también en ocasiones y con el de la seguridad.
Tenemos que ir y tomar evidencias de campo, entonces dice, también tenemos que

pensar muchas veces.
En la parte de cómo nosotros podemos instrumentalizar algunos edificios y actualmente se hace esa parte.
Sí, y ahí volvemos a hacer énfasis en que.
De lo que pueda estar ocurriendo, de las fallas que puedan estar ocurriendo, nos dan la pauta de cómo nosotros debemos de ir mejorando. Entonces dice cuando nosotros instrumentalizamos un edificio.
Entonces, por ejemplo, venimos y instrumentalizamos ese edificio.
Colocamos los sismógrafos acá.
Los acelerógrafos y los dejamos y vemos realmente cómo vibra esta estructura, ¿no?
Y no estamos esperando hasta que.
Hasta que pase el sismo que nosotros estamos esperando. Recordémonos que cuando se hablaba de un análisis modal espectral, ese análisis modal espectral decía: entonces lo que va a tratar de hacer ese análisis modal es tratar de relacionar.
El sismo que puede venir con la forma natural de vibración de la estructura, porque decía que la estructura, todas las estructuras, todo lo que nosotros tenemos, está compuesta de átomos.
Y que los átomos entonces tienen electrones que están girando alrededor de un núcleo. Entonces, ¿cómo hay movimiento constante?
Ese movimiento genera vibración y entonces todo en la naturaleza vibra de forma natural y entonces.
Este tipo de equipos, por ejemplo, nos puede a nosotros dar información.
De cuál es el comportamiento o cómo puede vibrar nuestra estructura, inclusive por el paso de camiones, porque la gente está moviéndose de un lado para otro en los diferentes niveles, porque está subiendo y bajando acá un ascensor.
Entonces, ahora nosotros venimos, instrumentalizamos un edificio que ya está construido, que tiene las mismas condiciones.
Que un edificio que estamos modelando, sí, y hacia ahí, por ejemplo, inclusive vienen algunos temas que pueden servir a la hora de que estamos planteando, por ejemplo, el.
Temas de investigación para nuestros procesos de graduación, por ejemplo.
El hecho de poder nosotros proponer inclusive mejoras que puedan servir en los normativos a partir de definir que tengo un edificio que ya está construido.
Y que concibo bajo los argumentos que estamos definiendo acá bajo la historia del edificio y todo lo que venimos hablando de cómo fue, cuál es el detallado local, cuál

es la estabilidad, el la estructura, cómo están compuestos, al menos en función.
Hablamos.
Si se tuviera.
¿Y lo puedo modelar?
¿Y entonces puedo tener ese modelo?
Y que fue descrito únicamente de forma numérica, entonces yo tengo descrito ese mi modelo de forma numérica, entonces.
Ya lo tengo, pero el edificio ya está construido.
Entonces vamos a ver, vamos a tratar de predecir porque aquí tratamos de hacer una predicción.
el edificio únicamente sobre una computadora digamos sí o sobre papel sobre un Excel matrices todo lo que podamos tener a nuestra mano pues son soluciones numéricas o simulaciones numéricas Entonces tenemos todo esto definido por acá yo puedo correr esa simulación y decir mi estructura va a concebirse de esta manera
De acuerdo a como fue diseñada, de acuerdo a lo que dicen los normativos.
Pero ahora venimos y decimos voy a ver qué pasa.
Con esa forma natural de vibrar de la estructura y cómo tengo esa forma natural de vibrar de la estructura, entonces llevo aquí.
Y veo cuál es, cómo está normado, cómo funciona el equipo. Entonces saco la información de forma correcta y veo correr de la forma natural de librar de la estructura y cuál puede ser su comportamiento real, porque ya está construido. Y entonces ahora con esa evidencia de campo retroalimento.
El modelo que yo construí.
De acuerdo a la información que tenía el normativo y lo cor.
Y corro mi modelo, pero con información real que salió a partir de información de instrumentalización, y entonces puedo tener.
Una mejora en esta parte que está acá y poder decir, inclusive podría concluir y podría dar opinión, por ejemplo.
Podría venir y decirle a aquí, mire, fíjese que yo corrí esta parte y de acuerdo a lo que definía su modelo, el edificio ya fue construido, lo instrumentalicé, obtuve tal información y entonces creo que podría ser conveniente dentro de mis conclusiones que.
Si pudiera mejorar el rango de tal valor por el.
Que las derivas van a ser más grandes. Por tal razón, deberíamos de tratar de mejorar tal situación.

Entonces, por eso dice, o sea, esa parte de entender la readecuación.
No es únicamente entonces de que vamos a venir y como.
Salieron grietas, la estructura se fisuró. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Entonces pongámosle malla de los 2 lados, te volvemos a.
Agregar repello y hacemos de todo y ya quedó bien bonito.
Pero si no entendemos realmente qué fue lo que provocó que la estructura fallara, entonces probablemente va a volver a pasar lo mismo y no logramos ese objetivo de hacer que fallara y llevarlo a una ocupación inmediata, porque probablemente la falla la produjo un sismo.
Muy pequeño y cuando haya un sismo realmente mucho más grande que la deforme, entonces la podríamos tener otra vez dentro de la zona de colapso.
Entonces es ir entendiendo todas esas etapas y que aunque ya obtuve información de campo.
No me voy a meter únicamente, como ya tengo la información de campo, vamos a reforzar, sino que entonces tengo la información de campo, la modelo tal cual como dice acá, hago la simulación numérica de cómo fue concebida originalmente y luego esa simulación numérica ahora la puedo.
Retroalimentar con toda la evidencia que yo fui a obtener al campo, entonces digo.
Eso fue pensado para que su deriva máxima fuera tanto.
De acuerdo normativo.
Pero podemos ver que de acuerdo a las grietas, pudo haber tenido una deriva hasta tanto. ¿Por qué razón? Porque como fue construida ahora la modelo bajo las condiciones reales.
con normativos actuales y cuando la modelo con el normativo actual me va a decir mire su estructura por ejemplo el normativo con el que fue diseñado y analizado predecía que la estructura iba a deformarse hasta 10 milímetros por ejemplo
Porque hasta ahí era su alcance y hasta ahí era el conocimiento que tenía esa ese normativo del sismo, pero yo vengo y modelo lo mismo.
Que tenía acá.
Con la información del campo que fui a traer y ahora con información más actualizada, que esa se fue actualizando con evidencia real, con modelos, con laboratorios reales, digamos. Entonces, por eso dice, tengo esa retroalimentación.
Y la someto entonces tal cual fue concebida, pero bajo condiciones actuales. Y voy a ver entonces que mi estructura realmente se deformó, que aquí predecía anteriormente que se iba a formar hasta 15 mm. Entonces digo, cuando vengan las

fuerzas acá probablemente va a llevar hasta 45 mm, por ejemplo, por poner una exageración.
Yo te voy a decir, si ahorita se agrieto hasta este punto, en el siguiente punto más crítico va a colapsar, entonces la voy a por eso decíamos que cuando la queríamos sacar de la zona del colapso y llevarla a ocupación inmediata, probablemente una readecuación requiere que nosotros pensemos.
Más allá de dejarla en ocupación inmediata.
Porque llevarla a una ocupación inmediata, probablemente más adelante me va a generar problemas porque la estoy readecuando. Entonces, si pienso en llevarla un poco más a adelante de ocupación inmediata, darle un poquito más.
De flexibilidad, entonces probablemente logre cumplir al menos llegar a la ocupación inmediata.
Entonces, pues ir entendiendo, digamos, todos esos procesos antes de llegar a los procesos, pues las siguientes sesiones de más adelante de empezar a concebir las metodologías para poder hacer reforzamiento.
Entonces dice la información obtenida de simulaciones numéricas avanzadas.
Y investigaciones experimentales al final son complementos porque nosotros dijimos, venimos y vamos a un laboratorio, entonces toda la información que sacamos de ese laboratorio.
Nos sirve para ver cómo se está comportando cuando yo la estaba modelando únicamente de forma numérica. Entonces ya me va a permitir a mí establecer mejores condiciones para llevarlo a la vida real. entonces.
Mejor gastamos en tratar de ver qué pasó con un elemento aislado antes de gastar en reforzar y que no tenga ningún sentido lo que estoy haciendo y que sea únicamente una pérdida económica y pérdida de tiempo.
De tal manera es que se cumple un ciclo acá en el que los estudios experimentales, analíticos y de campo aportan información valiosa en cuanto a cómo mejorar el comportamiento y la estabilidad de todos los elementos.
¿Qué voy a tener?
De la forma de ensamblar de forma correcta esos elementos que están trabajando de forma local, que los pueda ensamblar, que les los pueda garantizar la corta transmisión entre 1 y otro.
¿Y que el sistema estructural al final sea correcto, y cuáles son las mejoras, las mejores opciones perdemos para controlar el daño por sismo?
Entonces dice de lo que yo saque del proceso experimental, el proceso experimental

aporta al proceso de campo. Yo sé que lo que hice en un experimento.
Realmente, si yo experimenté.
Puedo saber.
¿Que cuando salga a tratar de encontrar información, qué información es la que realmente me sirve? Porque yo puedo venir y podría llegar.
A este punto que está acá, yo podría venir acá.
Ya tengo esto modelado numéricamente.
Y ahora voy y el edificio ya está construido.
¿Pero dónde podría ser la mejor opción para colocar los equipos?
¿Será que me sirve colocar estos equipos o me serviría más colocar algunos deformímetros, por ejemplo? Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que quiero ir a obtener al campo o solo voy a ir al edificio y coloco los equipos y?
Que me de lo que sea y no dice entonces todo va de la mano porque entonces.
Para yo poder experimentar, si yo experimenté.
Y quiero retroalimentar, yo ya sé que voy a pedir al campo.
¿Y si estoy en el campo?
yo en el campo yo ya sé que experimenté y que debo de obtener tal información entonces si yo experimento Necesito saber qué voy a ir a pedir y cuando esté en campo digo como experimenté de tal manera necesito obtener tal información de la misma manera entonces sucede entre el experimental y el analítico
entre el analítico y de campo. Entonces hay tres etapas en la que experimento, en la que voy a ver al campo y obtener información y en la que modelo toda esa información. Entonces modelo, cuando yo lo tengo modelado, experimento, obtengo campo, pero puedo tener campo, luego experimento y luego analizo.
entonces se da esa etapa en la que estoy teniendo toda esa información y dice entonces y vean que otra vez volvió a aparecer aquí en verde porque lo que quiero es al final tener mejores opciones para controlar el daño en la estructura que ya está concebida
Y entonces para poder definir el concepto de vulnerabilidad, pero al final nuestras estructuras entran en una vulnerabilidad.
De los sistemas estructurales actuales, dice, esta se debe debe ser entendida como la susceptibilidad.
Que tiene la estructura de sufrir un daño.
Pero que no solo es esa susceptibilidad que tiene de sufrir el daño, sino que también

la dificultad que puede tener mi estructura de recuperarse del daño. Sí, entonces no es lo mismo que una estructura sufra un daño. No todas las estructuras que tengan el mismo daño se pueden recuperar de la misma manera. Entonces algunas estructuras son más vulnerables.
¿Qué otras?
Cuando las comparamos bajo el mismo parámetro, ya no podemos comparar la vulnerabilidad con parámetros diferentes, sino que entonces bajo la comparación del mismo parámetro, yo debo de definir qué estructura es más vulnerable que otra.
Entonces, es necesario entender cómo hemos integrado históricamente nuestro conocimiento en función del objetivo principal del diseño sísmico. Sí, entonces ahí vuelve a surgir otra vez esa parte de el proceso histórico, que aunque nosotros.
Definamos y tenemos un normativo que nosotros vemos y actualmente, por ejemplo.
Surgió una actualización de los normativos de GIS de la CNSE. Entonces nosotros somos conscientes que 2018.
Se definió y hubo una actualización desde el 2018 para acá se da otra actualización.
Entonces, solo en el poco tiempo que nosotros podemos tener.
Algunos más, algunos menos tiempo.
Pero nos damos cuenta que históricamente entonces hay una evolución.
En cuanto al objetivo principal, que es el esa parte de proteger nuestras estructuras.
Y que si en el poco tiempo que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que existen cambios y que cuando analizamos los cambios, muchas veces algunos cambios no son tan significativos, pero muchos cambios sí son relativamente significativos.
Y que si alguien construye hoy una estructura.
Con la última actualización, por ejemplo, de ACI o la última actualización de AGIS.
Y lo compara con una estructura construida antes del 2018, va a decir, pero es que esa estructura sí presenta mucha vulnerabilidad si realmente tenemos los criterios actuales.
Entonces, imagínense del 2018 para acá a tener que trabajar con una estructura del año 1970, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Entonces es bien importante.
Esa parte de la integración histórica, sí, porque aunque.
¿Se tienen cambios?
Bajo algunas condiciones.
Esos cambios no aparecieron de la nada, digamos o no hay cosas que aparecen de la nada, sino que entonces fueron sufriendo una evolución y que el entendimiento de esa correcta evolución nos puede llevar otra vez a pasarnos desde.

Lo que veríamos al inicio que estoy en este colapso y tratar de migrar hacia comportamientos actuales.
Entonces veamos, por ejemplo, aquí dice las normas de seguridad Estructural de Guatemala, o sea, todo debería estar normado y todo debería estar definido.
Entonces dice, hay algunas generalidades, administración de normas y supervisión técnica. Entonces, inclusive en la NSE uno, así como un pincelazo muy general de lo.
Puede describir un normativo.
Dice acá, dice el carácter obligatorio del conjunto de las normas de seguridad estructural que vienen del aval de la autoridad competente que las adopte, el aval podrá tener la excepción que la autoridad competente legue. En lo que respecta aquí es dice, todas o algunas de sus normas de seguridad estructural vigentes podrán formar parte.
De requerimientos de agencias, construcciones y todo lo que se define acá. Entonces Guatemala, por ejemplo, nosotros se adopta un sistema, nosotros queremos reforzar acá, tenemos que ir muy procesos históricos también de nuestros propios normativos. Es decir, en Guatemala se ha adoptado el esquema de.
Una o varias autoridades competentes adopten los normativ.
Pero veamos que es el 1.3 que la tecnología actual.
No puede garantizar una condición de vulnerabilidad, que era lo que hablábamos acá, la vulnerabilidad de cómo definimos el concepto de vulnerabilidad de nuestros sistemas y esa vulnerabilidad venía definida por ese por esa integración histórica de nuestro conocimiento.
Y lo define acá también aquí, dice, la tecnología actual, inclusive no puede garantizar una condición de vulnerabilidad nula.
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, inclusive cuando vendemos nuestros proyectos, porque nosotros no podemos decir, mire, y yo lo diseñé con un normativo, el último normativo que existe, entonces yo le voy a garantizar.
Que a su casa no le va a salir ni una grieta, porque yo lo diseñé de acuerdo a lo que define aquí el ají. Desde ahí ya vamos mal, digamos, porque entonces no entendimos esa parte.
Inicial de nuestro normativo que dice que por más que nosotros hagamos actualmente solo podemos tratar de predecir qué es lo que va a pasar, pero que yo no puedo garantizar que hoy en la noche va a temblar, sino que mañana va a haber un sismo de tal magnitud y como entonces yo voy a yo voy a diseñar hoy y yo diseño hoy.

Y entonces la casa la voy a terminar de construir dentro de cinco meses por ejemplo entonces que dentro de cinco meses va a haber un sismo de tal magnitud que va a ser el más Severo y entonces yo voy a construir de esa manera y que si cumplo con eso no va a pasar nada entonces dice
No puedo garantizar esa condición de vulnerabilidad nula. Dice, siempre existe la probabilidad de que la estructura y los elementos no estructurales que se venía hablando acá de estructurales y no estructurales, sufran daños por cargas, especialmente bajo las acciones de eventos naturales como sismo o viento.
O solicitaciones en exceso de las cargas ocupacionales, porque también puede pasar esa parte que nosotros lo diseñemos para ciertas cargas gravitacionales y se sobrepasen esas cargas, que es muy común en nuestro medio esa parte también tener en cuenta y entender esa parte.
De que, por ejemplo, concebimos un edificio, dice, vamos a hacer un edificio de unos 3 niveles, por ejemplo.
Y lo Y lo voy a construir porque yo miro que.
Estoy cerca de un hospital, por ejemplo, o estoy cerca de una universidad o no sé cualquier cosa por ahí, y entonces como estoy cerca de un hospital.
Voy a hacer un edificio y lo voy a concebir para que sea para clínicas, por ejemplo, y entonces venimos y definimos nuestras cargas vivas, nuestras cargas muertas, damos nuestra carga última, mayoramos nuestras cargas y tenemos toda esa parte que está por ahí, pero luego entonces resulta que el edificio no dio.
Para lo que yo había pensado y están las clínicas y nadie me alquila una clínica y entonces el edificio está perdiendo tiempo y estoy perdiendo mi dinero y entonces viene alguien y dice mejor.
Aparece y dice, mire, es su edificio.
Me parece el punto al que irme lo voy a poner un colegio, por ejemplo, y entonces cambiaron las condiciones de carga para las que yo la diseñé. Yo había dicho que era para unas clínicas, entonces asumía que estaba el médico, su equipo, enfermera, secretaria.
56 pacientes máximo estaba ahí, luego lo adaptaron para un colegio y entonces ya habían 40 estudiantes, más los profesores, más el mobiliario. Entonces cambiaron las condiciones de cara.
En el peor de los casos, a veces dice, mire, porque.
Voy a poner una un negocio abajo. Entonces ponen, por ejemplo, una gran abarrotería y entonces los niveles de arriba los usan para bodegas y entonces llenan

los niveles y los ambientes de no sé, por ejemplo, uno almacenan.
Azúcar y no sé, cemento o lo que sea. Y entonces cambiaron mucho esas condiciones, por eso dice aquí.
Especialmente bajo las opciones de eventos naturales. pero.
Pueden también condiciones de carga de ocupación.
la responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a los requerimientos por las normas Entonces esta parte que está acá también tenemos que entender que nos sirve a nosotros nos da a nosotros alguna garantía de que si surgiera alguna demanda por alguna situación nosotros aquí
Dice, nuestra responsabilidad es que yo cumplí lo que decía el normativo y que más allá.
Y ya no soy responsable y voy. ¿Y a qué me refiero con eso? Y yo voy a decir, mire, y esa es otra parte que es que.
No nos resulta muchas veces y no lo hacemos y no nos gusta hacer escribir.
Porque inclusive cuando hacemos nuestras tareas, cuando hacemos un proyecto y entregamos una tarea, por ejemplo, y lo veía, por ejemplo, en las tareas de análisis estructural, muchas veces nos limitamos a.
Hacer el Excel y está el Excel y ahí estamos, porque entonces tenemos en la mentalidad que es que el que va a leer eso, el que va a leer el Excel.
Es el profesor que nos dio el curso.
Y yo lo hice igual al que él nos dio. Entonces él lo va a entender y él va a saber qué fue lo que pasó ahí y no tenemos ninguna anotación. No hay nada que haga referencia, inclusive muchas veces ni hacemos un resumen de respuestas ni nada.
Porque entonces estamos creyendo esa parte de que el que lo va a leer es el profesor.
Digamos en el peor de los casos, solo en el punto de esa tarea que íbamos a entregar.
Y digamos que al profesor que le mandamos las tareas y todo en el peor de los casos, digamos, el profesor falleció, tuvo problemas en la universidad y ya no terminó con el curso.
Entonces le van a pasar sus tareas porque están en la plataforma a alguien más que las va a tener que calificar. Y si ese alguien más no entiende lo que estaba ahí, entonces vamos a empezar a tener problemas con nuestras notas. ¿Y por qué?
Porque nos quisimos ahorrar el proceso de explicar un poco, de dar un resumen de respuestas y entonces él lo va a calificar.

De acuerdo a su criterio, no de acuerdo al criterio que les enseñó el profesor, aunque las respuestas sean correctas, aunque todo esté bien definido, si no lo entiende, no le va a dar el punteo que corresponde. Entonces, bajo esa condición básica, digamos. Pasa con nuestras estructuras, que si yo hice todo mi análisis estructural, que es lo que estábamos haciendo en esos cursos, digamos, yo solo diera el Excel.
De lo que pasó ahí, digamos en el peor de los casos.
Pero que si yo terminé y diseñé y ya está todo y entrego unos planos a un maestro de obra.
Inclusive no me tomo ni el tiempo de supervisar o si yo solo hice el análisis y el diseño, pero alguien más lo va a ejecutar.
Y entonces los planos están firmados por mí y todo está firmado por mí.
Y cuando pase algo al que van a llamar es a mí entonces porque yo puse mi firma.
Y entonces ahí ya no van a aceptar lo mismo que pasa en los cursos que yo voy a argumentar. Mire, es que yo aquí diseñé con tal parámetro que el la normativa me decía que usara tal parámetro, pero así, mire, ¿y dónde está plasmado? ¿Es usted hizo algún documento donde exigiera que?
¿Que usted dijera, esto está capacitado para tal carga, para tal esto?
Y si no está, entonces ya no podemos nosotros.
Salvarnos de las responsabilidades, pues decir, la responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a lo que requieren las normas. Entonces yo entrego mi informe, mi diseño y aparte esta por eso empiezan a existir los documentos técnicos, especificaciones técnicas en las que yo digo.
las vigas las vigas tienen que ser de tal y tal con tal acero con tal y tanto con el concreto tiene que estar entonces con una proporción de tal y con el concreto tiene un agregado grueso de tanto máximo un módulo de finura del agregado fino el agua y todo y entonces yo
Escribí todo de tal manera que cuando hagamos y dice esto falló, entonces saquemos una muestra y miren, no lo hicieron como yo dije que lo hiciera.
Y entonces ahí está la responsabilidad de la que habla la normativa.
Y luego dice, dice la porque estamos hablando de que puede pasar, inclusive teniendo el último normativo, dice la probabilidad aceptable de que ocurra un siniestro depende de las consecuencias del evento sísmico.
Si el evento involucra riesgo a la vida, las tasas anuales de correncias no deberían ser mayores que uno en 2500 y entonces nos define básicamente las condiciones que estamos teniendo y luego al menos el objetivo que nosotros tenemos, dice el

normativo para ese entonces, digamos, esto está basado en el 2018.
El objetivo, dice, los objetivos primarios de esta norma son proteger la vida, la integridad física de las personas que usan u ocupan edificaciones o estructuras, dice proveer un mínimo de calidad estructural que preserve la integridad de la obra sujeta a solicitaciones de carga permanentes y cargas frecuentes.
Proveer protección razonable contra daños directos e indirectos causados por amenazas naturales.
Entonces, cuando nosotros leemos este objetivo del 2018.
Y viene alguien entonces y ven en el 2026 y dice mire, pero aquí su objetivo principal solo era el salvar la vida de las personas. El objetivo principal de esta norma no nos llevaba a definir, por ejemplo, el objetivo principal es la ocupación inmediata.
Entonces decimos las condiciones que tiene aquí las más básicas, tratan de salvar la vida de las personas y darle, dice, mínimos de calidad para que la estructura no se caiga básicamente.
Y entonces nosotros leemos normativos anteriores y vamos entonces que eso es lo que decía ahí la historia del normativo Hacia dónde iban las estructuras cuando fueron concebidas Y de qué forma entonces las puedo ahora reestructurar para que cumplan un nivel
Más adelante que el que tenían en ese entonces.
Justan ahí por el.
por el tiempo vamos a dar Sí por si existiera alguna duda o algún comentario para que entonces podamos hacerlo siempre igual que hemos hecho en algún momento hay dudas comentarios de lo que estamos hablando de preferencia que puedan ser en el momento que está la presentación Digamos como para no tener que como
Un tiempo para dudas y preguntas, porque probablemente y cuando llevamos un tiempo hasta el final de dudas, preguntas, probablemente tener una duda de una en la segunda diapositiva, digamos, si vamos por la diapositiva número 15, hace que nos perdamos con el correcto desarrollo.
De los demás temas, entonces siempre tenemos esa apertura de que en el momento que sea necesario, nosotros podemos hacer las dudas, los comentarios, inclusive.
Estamos claros de que algunos de ustedes tienen expertises.
Y muchas veces llegan a tener ciertos conocimientos o conocimientos probablemente mayores a los que se tratan de aportar a cambio. Entonces, inclusive por eso decimos, pueden haber dudas, comentarios o información que ustedes mismos puedan aportar para mejorar.

La calidad de las sesiones que podamos ir teniendo y así tener una correcta información para todos.
¿Tiene alguna duda o algún comentario?
¿Lo pueden hacer?
O si no, entonces también para poder ir finalizando la sesión del día de hoy.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:30:43
Sí, qué tal es solo.
Con esto último que mencionaba de las de las normativas, verdad, uno diseña, uno se basa en la normativa vigente, no, y cuando uno pone, haces juegos planos, uno pone diseño basado en la y está en la versión vigente, ¿verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:51
Uh-huh.
Correcto.
Correct.
Así es.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:05
¿Y algo que usted mencionaba es de que va a pasar algo grave, va a pasar, va? Creo que ahora ya no es como antes que estaba eso de, sí, tal vez pasa o no sucede. Ahora ya es un tema recurrente, los solo lo que va del año, todos los sismos de 7° que han pasado todo este año.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:16
Sí, y cabal.
Los sismos más severos.
Rick.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:24
Y antes era raro echar algo así. Entonces ahí la única duda que me quedaba y me ponía a analizar es lo único que nos respalda es ese párrafo dentro de los planos a la tradición técnica, porque fuera de eso diseñamos si hay una falla seria. El que busca no es el ingeniero que diseñó la el proyecto.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:43
Correcto, ajá, y eso es lo que.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:45
Entonces ahí no echan la culpa en el albañil ni a nadie.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:48
Correcto, y entonces, pero por eso dice acá que la responsabilidad del diseñador y el constructor se limita a la norma, pero que inclusive, aunque es que muchas veces solo hacemos énfasis en que.
Se diseñó de acuerdo a GIS, pero.
Si nosotros llevamos todo el proceso y si nosotros construimos inclusive tenemos mucha más responsabilidad en esa.
Porque ya no se limita únicamente a lo que yo escribía y entonces.
Siempre hacemos énfasis en que todo lo que hacemos nosotros tenemos mucha incertidumbre y que nosotros solo usamos datos estadísticos como para tratar de proyectar lo que pasaba y entonces decía lo que está en este normativo.
nosotros inclusive lo podemos mejorar de acuerdo a lo que decíamos anteriormente si alguien ha sido por ejemplo hace una investigación y dice este edificio se construyó porque digamos que usted hizo un edificio y dentro de sus documentos Usted dijo que usó el ají tal vez
Entonces, si yo tomo ese documento y digo este el ingeniero Jorge Barrios hizo este edificio, está construido con tal y tal información y yo quiero construir uno muy parecido, pero ya aprovechando que ya está construido ese, voy a hacer una investigación y voy a ver si puedo instrumentalizarlo. Entonces saco un poco más de información.
Y cuando yo vea el comportamiento real de la estructura, al menos bajo su propia vibración, yo podría hacer mejoras.
Bing.
Lo que voy a hacer, porque por eso dice acá que lo que da el normativo son condiciones mínimas. Entonces, a partir de esas condiciones mínimas ya ahora queda en cada uno de nosotros el poder mejorar esas condiciones mínimas, porque hasta el mismo normativo se cubre las espaldas.
Porque después alguien podría decir, pues usted me enseñó en base a lo que dice el

normativo ahora. ¿Quiénes son los que aportaron ese normativo? Vamos a la demanda hacia el normativo, digamos, entonces normativo de una vez pone las pautas ahí que ellos dan las condiciones mínimas y que lo que pueda pasar. Ellos podrían hacerse responsables de.
Cierta información, si se cumplen con las condiciones, al menos a cabalidad de lo que estaba ahí, pero que ya fuera de ellos, ya digamos, ahí sí, ya quién se pueda ser responsable de nadie, porque ya no tenemos certeza de lo que pueda pasar.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:34:18
Launds.
sí que recuerdo unas horas que hicimos para cooperación en Europea y cuando revisé la memoria de cálculo y hice el coteo con la norma me llamó la atención un parámetro creo que estaba un 15% arriba de lo que tiraba el cálculo de la y todos los procedimientos no

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:34:40
Uh-huh.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:34:40
Entonces me analizando que bueno aquí es el criterio problema que diseñó esto O sea no está malo porque está arriba de lo que tendría de lo mínimo que el pie entonces me quedé pensando bueno criterio de uno si estaba un poquito arriba Pues creo que ya con la experiencia que uno tiene en campo y otros procesos hasta el mismo

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:34:46
¿Está correcto?

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:35:00
Cuando uno ve algo, esto se hace de esta manera, ya uno le suma lo que ya tiene, calcula y le agrego un perrito más de seguridad.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:07
Correcto, ajá, que es básicamente lo que sí esta diapositiva, o sea, experimentamos, pero tenemos información de campo, o sea, toda la experiencia que vayamos

teniendo nos sirve para complementar esa parte analítica que están en normativo, entonces por eso normativo dice, yo le doy lo mínimo, ahora ya queda a su ahora es su trabajo.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:35:12
It's me.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:27
mejorar ese mínimo que yo le estoy dando, digamos, es como cuando nuestros papás nos decían, mire mijo, yo le voy a dar a usted hasta donde menos las fuerzas su estudio y ahí si usted quiere seguir estudiando en la universidad, por ejemplo, me dijeron a mí ya si usted quiere estudiar la universidad, yo ya le di su carrera de diversificado, entonces ya me dieron lo mínimo para que yo tuviera cómo defenderme.
Entonces ya cada quien va en función asus necesidades, mejorando ese mínimo que tenemos de información.
Sí, no sé si estamos ahí, ingeniero Jorge.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:35:58
Sí, me vale, gracias, excelente.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:00
Justo.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:06
Ingeniero, buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:07
Muy bien, buenas noches, you're Kevin.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:09
Solo una consulta de un caso que sí, que me parece tiene relación con la NSD porque por el campo en el que trabajo vemos estructuras metólicas y baseadas en la NSD 7.5, que si mal no recuerdo, creo que entraron en vigencia el.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:23
No.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:30
Septiembre, septiembre, octubre, y por ahí 20 y 24 o 2025, perdón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:33
Correcto.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:38
Nos topamos con una estructura en la que el diseño lo firma un ingeniero estructural. Hagamos de cuenta agosto, hagamos de cuenta que sea septiembre la entrada en vigencia y en agosto nos firmó y el inicio de la fabricación.
No fue sino hasta en diciembre, casi ya con la vigencia de las 20:25 en la 7.52025 se pide que a falta de la normativa para diseño y para ejecución de proyectos de estructura metálica en Guatemala.
Nos basemos en las AWS que son americanas, pero pide que se utilice el complemento sísmico en la o LS de 1.8, en el cual es un poco más estricto en algunos temas muy puntuales, como los agujeros de acceso a la soldadura. Esto requiere un poco más de trabajo y me imagino que más dinero invertido por el.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:20
Mhm.

Zamora González Kevin Norberto 2:37:41
cliente, porque pues tiene que pagar un poco más para trabajar esto a la hora de la ejecución y la supervisión, pues basándonos en las normas vigentes, se pidió que se trabajara con el de 1.8.
Pero el protolitis, digamos, el fabricante dijo que no lo iba a hacer porque el diseño estaba basado en las en las ciudades 2018, los cuales no lo pedí.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:08
Correcto.

Zamora González Kevin Norberto 2:38:09

Pero digamos, o sea, la pregunta algo más, cómo podemos hacer nosotros para cubrirnos, digamos, en tiempo? Porque fueron no más de dos o tres meses de diferencia y dentro de ellos entró en vigencia la nueva normativa. Entonces, si ya existe algún daño, pues nosotros podemos deducir que
Diseñamos con la 2018, pero empezaron a fabricar este lado allá usando en la 2025. ¿Entonces, cómo podría ser ahí el poder cubrirnos, digamos?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:42

Sí, la cosa es que.
la cosa es con el que ejecuta principalmente el que ejecuta tiene el respaldo de que está ejecutando de acuerdo a los documentos que está dando el diseñador digamos entonces el diseñador entonces es el que cubre el
Lo que pudiera, si el que ejecuta sigue a cabalidad lo que está definido en todos los documentos que definió el diseñador, en ese caso el ingeniero estructural que da el aval. Entonces, a la hora de que pueda ocurrir algún daño, el daño recae sobre el diseñador, porque el ejecutor solo está ejecutando.
Lo que realmente está definido en el diseño. Entonces, a la hora de que se ejecuta y se, por ejemplo, y se hace un contrato de ejecución, entonces se define que el ejecutor lo que va a hacer es.
Llevar a la vida lo que está en papel, básicamente entonces, si yo llevo a la vida lo que está en papel, yo tengo que demostrar que estoy cumpliendo a cabalidad lo que dice el papel.
Y eso puede ser entonces que el que diseñó pudo haber tenido inclusive un normativo de no sé años atrás, entonces él tiene que luego dar.
Tratar de defenderse de porque fue que lo diseñó de esa manera, pues pero digamos que el que el que ejecuta en algún momento lo que puede hacer es pedir.
Que el diseñador pudiera considerar realizar algunos cambios de acuerdo a lo que describe el nuevo normativo. Pero si el diseñador define que no va a hacer ningún cambio y que él está seguro de lo que está haciendo, vuelvo a repetir, el que ejecuta entonces ya su.
Su escudo podría ser, yo tengo y hice lo que está escrito en papel y por eso no podemos nosotros también, aunque muchas veces, aunque nosotros sepamos.
¿Que lo que está hecho en el diseño?

¿Pudiera tener algunas debilidades?
o eso dice a veces por hacer como decían los dichos de los auritos por hacer bien hacemos mal porque si yo sé que algunas cosas las podría mejorar Pero si yo las mejoro únicamente de palabra y luego sucede algo a la estructura Entonces cuando llegue por ejemplo una auditoría van a decir mire
aquí debería haber cumplido usted con tales condiciones y usted hizo cambios por su propia cuenta a la estructura Entonces ahora el la responsabilidad recae sobre el que ejecutó Porque hizo cambios sin tener una autorización por escrito del diseñador mientras que se
Usted viene y el diseñador le dice, mire, fíjese que hubieron algunas modificaciones, entonces hagámoslas y aquí están los cambios y van firmados por él. Entonces todo recae por el que diseñó, porque yo estoy siguiendo a cabalidad lo que me está dando él en papel, digamos. Sí, no sé si por ahí viene la pregunta y me doy a entender.

Zamora González Kevin Norberto 2:42:03
Está bien.
CC, gracias, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:08
Muy bien.
Entonces, si gustan, quedamos por acá el día de hoy y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces les deseo muy buena noche a todos.
Resto de fin de semana.

Zamora González Kevin Norberto 2:42:27
Yeah.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:42:27
Así que vamos a descansar buenas noches, y ahí quiero.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:42:27
Fuentes, feliz noche, gracias.

Avila Gómez Arnoldo 2:42:28
There is this in here.

mario alejandro aguilon ralda 2:42:30
Feeling the drink it.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:42:31
No change.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:42:31
Gracias, ingeniero, muy buena noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:31
Feliz noche.
Feliz noche para todos, gracias igualmente, gracias.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:42:34
O descanse.

edvin estuardo aguilon ralda 2:42:35
Thank you.

Cifuentes Cifuentes José Luis 2:42:38
No chill.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:39
Feliz noche, buenas noches para todos, un gusto, gracias.

Herrera Angelica Raquel 2:42:40
Feliz noche, gracias.

Marlon Ivan Carreto Rivera 2:42:42
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción